

8 LAPB 和 X.25 配置

介绍了LAPB和X.25的基本原理、配置过程和X.25配置举例。

8.1 LAPB和X.25简介

介绍LAPB和X.25的定义和目的。

8.2 LAPB原理描述

介绍LAPB协议的实现原理。

8.3 X.25原理描述

介绍X.25协议的实现原理。

8.4 LAPB和X.25配置注意事项

介绍LAP和X.25的配置注意事项。

8.5 X.25应用场景

介绍X.25的应用场景。

8.6 X.25配置任务概览

介绍LAPB和X.25的配置任务概览。

8.7 配置LAPB

介绍LAPB协议的详细配置过程。

8.8 配置X.25

介绍X.25协议的详细配置过程。

8.9 X.25配置举例

介绍LAPB和X.25典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

8.10 X.25 FAQ

8.1 LAPB 和 X.25 简介

介绍LAPB和X.25的定义和目的。

定义

平衡型链路接入规程LAPB（Link Access Procedure, Balanced）是一个面向比特的链路层协议，它规定了在数据终端设备DTE（Data Terminal Equipment）和数据电路终

结设备DCE（Data Circuit-terminating Equipment）之间的线路上交换帧的过程，提供了数据帧的正确排序和无错传输的机制。

X.25协议是公用数据交换网上DTE和DCE之间的接口规程，它定义了从物理层、数据链路层和分组层一共三层的内容。其中，数据链路层采用LAPB协议。

目的

通常情况下，LAPB是作为X.25的数据链路层被定义的，作为X.25的第二层，LAPB的主要功能如下：

- 在DTE和DCE之间有效地传输数据
- 确保接收器和发送器之间信息的同步
- 检测和纠正传输中产生的差错
- 识别并向高层协议报告规程性错误
- 向分组层通知链路层的状态

虽然LAPB是作为X.25的第二层被定义的，但是作为独立的链路层协议，它可以直接承载非X.25的上层协议进行数据传输。用户可以在同步串口上配置链路层协议为LAPB，进行简单的本地数据传输。

X.25网络一般用于要求传输费用比较低，远程传输速率和实时性要求又不高的广域网环境。目前在部分国家和地区X.25作为专网依然在使用，但是由于IP网络的应用越来越广泛，实际使用通过IP网来承载X.25数据，实现X.25网络互联的情况越来越多，其网络互连可以通过XOT技术进行实现。XOT是把X.25报文承载在TCP报文上，实现两个X.25网络通过IP网络互联的协议。

8.2 LAPB 原理描述

介绍LAPB协议的实现原理。

LAPB 帧格式

LAPB帧格式如图8-1所示。

图 8-1 LAPB 帧格式

帧定界符 (8bit)	地址域 (8bit)	控制域 (8bit)	数据域 (n x 8bit)	帧校验 (FCS) (16或32bit)	帧定界符 (8bit)
------------------	-----------------	-----------------	---------------------	-----------------------------	------------------

各字段的含义如下：

- 帧定界符：用来从连续的字节流中识别一个LAPB帧，它是一个特定的编码“01111110”。
- 地址域：用来区分收发的帧是命令帧还是响应帧。
- 控制域：用来区分不同的帧格式。
- 数据域：用来承载上层数据。

- 帧校验：用来确保所传送帧的完整性。

根据控制域的不同，LAPB帧分为以下三种格式：

- 信息帧（I帧）：用于传输在X.25分组层之间交换的X.25分组报文，X.25分组报文封装在帧的数据域中。识别I帧的依据是控制域的第1个比特为0。I帧的控制域中还包含帧的接收顺序号N(R)和发送顺序号N(S)，用于流控和确认，此外还有一个探测/终止（Poll/Final：P/F）比特，用于探测与应答。
- 监控帧（S帧）：S帧没有数据域，其作用是用来确保I帧的正确传送，例如流控、确认和确保顺序等。识别S帧的依据是控制域的第1个比特为1，第2比特为0。S帧包含了接收顺序号N(R)和P/F比特，而不含发送顺序号N(S)。
- 无编号帧（U帧）：U帧用于实现对链路的建立和断开的控制，识别U帧的依据是控制域的第1和第2比特为1。

根据DTE和DCE之间交换的帧类型，可以分为命令帧和响应帧两种。命令帧用于发送信息或产生某种操作，包括I帧和部分S帧、U帧；响应帧用于对命令帧的响应，包括部分S帧、U帧。由于X.25接口为全双工工作方式，DTE和DCE都可以同时发送命令帧或响应帧。

LAPB 操作规程

LAPB的操作主要有建立链路、信息传输和断开链路三个阶段。

DTE和DCE都可以启动LAPB链路的建立过程。通常情况下，链路由DTE启动建立，DCE通过发送响应帧来确认链路的建立。当链路建立之后，就进入信息传输阶段。

在信息传输阶段，DTE和DCE之间交换I帧和S帧。其中，I帧用来承载信息数据，S帧用来保证I帧的正确传输。

I帧的传输控制是通过帧的顺序编号和确认、链路层的窗口机制和定时器等功能来实现的。

- LAPB协议通过帧编号方式（模数）定义信息帧的编号范围：每个I帧均按顺序编号，编号在0到模数减1的范围内循环。
- 链路层窗口是由窗口参数K定义的，窗口参数K定义了LAPB窗口的尺寸，它表示DTE或DCE可以发送待确认编号的信息帧的最大数量，也称为窗口尺寸。K的最小值为1，最大值为模数减1。
- 为了方便监控LAPB数据传输过程，LAPB协议定义三种定时器：
 - T1定时器：发送定时器。当T1定时器到时后，DTE或DCE就启动重发。
 - T2定时器：接收定时器。当T2计时器到时后，DTE或DCE必须发送确认帧，使得对方DTE或DCE的T1定时器超时之前能接收到确认帧。T2应当不大于T1的一半。
 - T3定时器：空闲通道定时器。当T3计时器到时后，DCE向分组层报告链路出现了长时间的空闲通道状态。T3应当大于DCE中的计时器T1。

完成数据传输后，DTE启动LAPB链路的断开过程，此时，DCE通过发送响应帧来确认链路的断开。

8.3 X.25 原理描述

介绍X.25协议的实现原理。

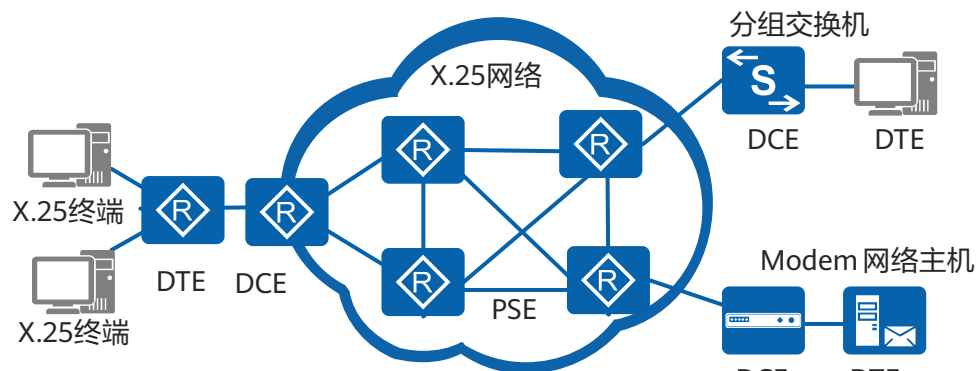
8.3.1 X.25 网络模型和协议层次

X.25 网络模型

如图8-2所示，X.25网络由如下几种设备组成：

- DTE：X.25网络的通信终端，通常是指电话机、个人电脑和网络主机等，DTE设备位于用户侧。
- DCE：X.25网络的通信设备，比如，调制解调器和分组交换机。DCE设备提供连接DTE设备和PSE设备之间的接口，并且通常位于运营商侧。
- PSE（Packet-switching Exchange）：运营商的X.25网络大部分设备是由PSE设备组成的，PSE设备用来传输来自DTE设备的数据。

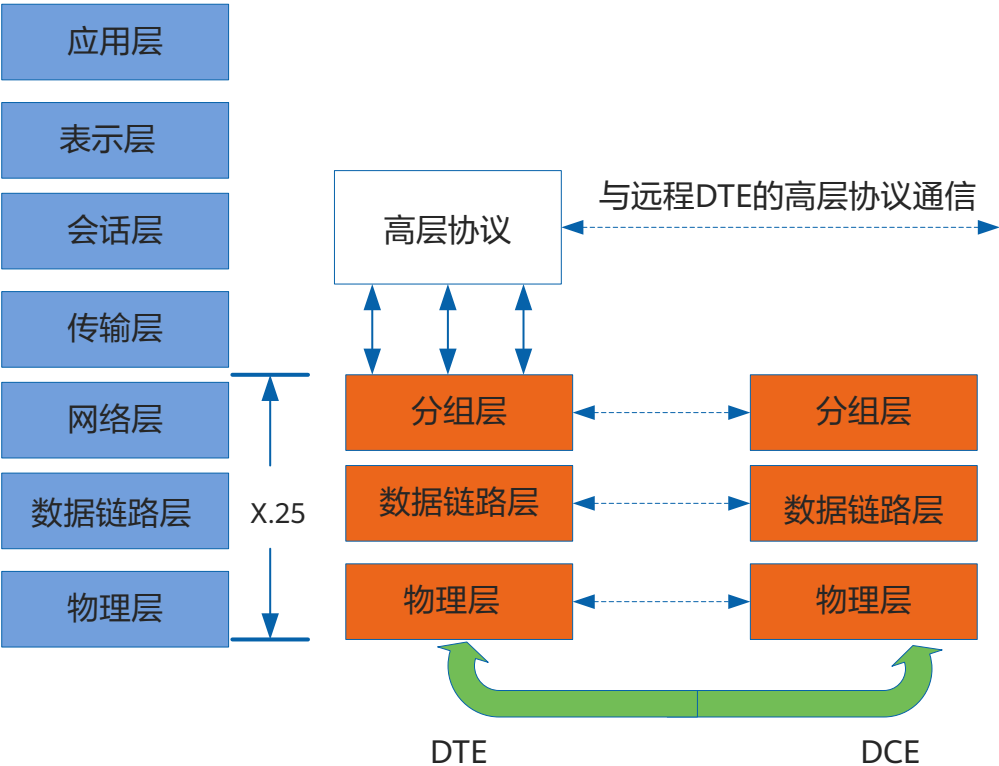
图 8-2 X.25 网络模型



X.25 协议层次

如图8-3所示，X.25协议包括三层：分组层、数据链路层和物理层，分别相当于OSI参考模型的网络层、数据链路层和物理层。

图 8-3 X.25 协议层次示意图



- 物理层：定义了DTE和DCE之间的电气接口的规格和建立物理信息传输通道的过程。
- 数据链路层：采用LAPB，LAPB定义了DTE和DCE链路之间帧交换的过程及帧格式。LAPB详细描述请参见[8.2 LAPB原理描述](#)。
- 分组层：定义了分组的格式和分组层实体之间交换分组的过程，同时也定义了如何进行流控、差错处理等规程。

另外，X.25协议体系是独立的协议体系，在X.25协议体系中，X.25报文可以承载多种高层协议的报文，如IP协议。

8.3.2 IP 报文在 X.25 网络中的传输过程

如图8-4所示，企业A的用户需要通过X.25网络向企业B的用户传输数据，比如文本文件，其中，文本文件的数据由IP报文封装。

图 8-4 企业 A 通过 X.25 网络向企业 B 传输文本文件



封装为IP报文的文本文件在X.25网络的传输过程如下：

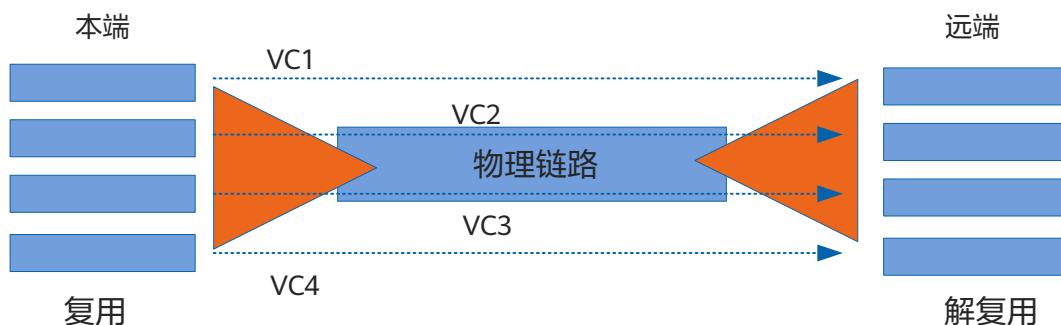
本端 DTE 与对端 DTE 在分组层建立虚电路

文本数据在IP层封装为IP报文后，向下传输到分组层。X.25协议是一个面向连接的分组交换协议，当IP报文到达DTE的分组层时，分组层需要将IP报文承载在某条虚电路上传输。

虚电路VC（Virtual Circuit）指的是在本端DTE和对端DTE之间建立的逻辑通道。物理上，一条虚电路可以通过任意数量的中间节点，比如DCE和PSE。一条虚电路由若干段逻辑信道拼接而成，每一段逻辑信道具有独立的编号，称为逻辑信道编号LCN（Logical Channel Number）。

如图8-5所示，多条虚电路可以被多路复用到单个物理链路上，然后在远端解复用，数据被发送到合适的目的地。

图 8-5 在物理链路复用多条虚电路



虚电路分为两种类型：

- 交换虚电路SVC（Switched Virtual Circuit）：SVC是用于零星数据传输的临时连接，当有数据传输时，DTE设备间会建立SVC；当数据传输结束时，DTE设备间会中断SVC。因此，SVC适用于间断的、突发性的数据传输。当用户选择SVC后，X.25分组层操作规程分为呼叫建立、数据传输、呼叫清除三个阶段。
- 永久虚电路PVC（Permanent Virtual Circuit）：与SVC不同，PVC在建立后就处于数据传输阶段，并没有呼叫建立和呼叫清除的过程，PVC一旦建立，除非手动清除，否则就会始终有效。因此，PVC适用于频繁的、流量稳定的数据传输。

X.25协议可以建立的逻辑信道最多可达4095条，编号从1～4095。不同的虚电路类型对应不同的编号范围，那么，X.25协议是如何划分逻辑信道编号范围的呢？

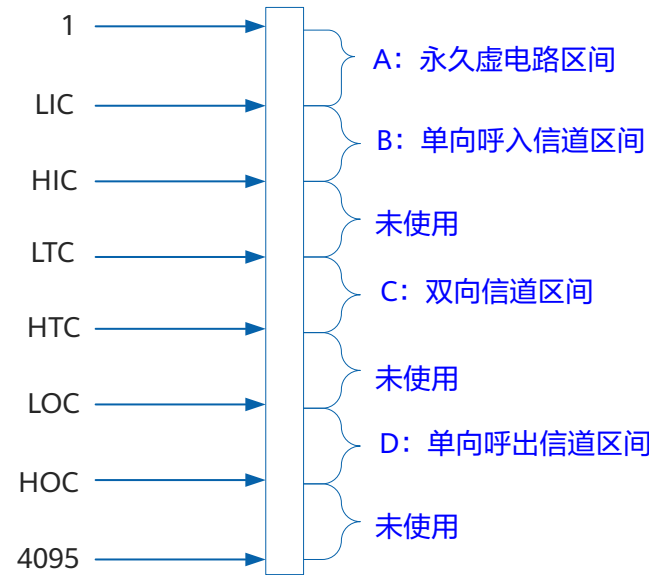
所有的逻辑信道编号被划分成四个区域，这四个区域分别是（按编号的升序排列）：

- A：永久虚电路信道区间
- B：单向呼入信道区间
- C：双向信道区间
- D：单向呼出信道区间

其中，永久虚电路信道区间定义了永久虚电路的编号范围，永久虚电路编号只能在区间A中；而单向呼入信道区间、双向信道区间和单向呼出信道区间定义了通过X.25呼叫建立的交换虚电路的编号范围，因此，交换虚电路编号一定在B、C或D中。

X.25协议使用六个参数来界定这四个区域，每一个区间（永久虚电路区间信道除外）被两个参数定义，可以称其为该区间的上限和下限，如图8-6所示。

图 8-6 X.25 信道区间划分



六个参数意义请参见表8-1。

表 8-1 X.25 信道区间划分参数的含义

参数	参数说明
LIC	Lowest Incoming-only Channel，最低单向呼入信道号
HIC	Highest Incoming-only Channel，最高单向呼入信道号
LTC	Lowest Two-way Channel，最低双向信道号
HTC	Highest Two-way Channel，最高双向信道号
LOC	Lowest Outgoing-only Channel，最低单向呼出信道号
HOC	Highest Outgoing-only Channel，最高单向呼出信道号

对于图8-6，需要说明的是任何一段逻辑信道都可以被禁止使用。例如，将LIC设置为1，PVC逻辑信道就被禁止使用了；将LIC和HIC都设置为0，单向呼入信道就被禁止使用了。没有被禁止使用的区间必须满足如下严格升序关系：1 <= LIC <= HIC < LTC <= HTC < LOC <= HOC <= 4095

DTE/DCE在发起呼叫时，采用如下的空闲信道分配策略：

- 只有DCE可以使用“单向呼入信道区间”中的信道发起呼叫；
- 只有DTE可以使用“单向呼出信道区间”中的信道发起呼叫；
- DCE、DTE均可使用“双向信道区间”中的信道发起呼叫；

- DCE总是使用最低的可使用的逻辑信道；
- DTE总是使用最高的可使用的逻辑信道。

假设当前单向呼入信道的上下限为[10, 20]，双向信道区间的上下限为[30, 40]，单向呼出信道区间的上下限为[50, 60]，以下面几个举例说明以上策略：

- 如果当前已被占用的逻辑信道为2、6、9、10、11、15、30、37、56、59，那么当DCE呼出时，它将选用逻辑信道12；当DTE呼出时，它将选用逻辑信道60。
- 如果当前已被占用的逻辑信道为2、6、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、30、37、56、59，那么当DCE呼出时，它将选用逻辑信道31。
- 如果当前已被占用的逻辑信道为2、6、9、10、11、15、30、37、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60，那么DTE呼出时，它将选用逻辑信道40。
- 如果要设置一条永久虚电路，那么它占用的LCN必须在1和9之间（包括1和9），并且不能是2、6、9。

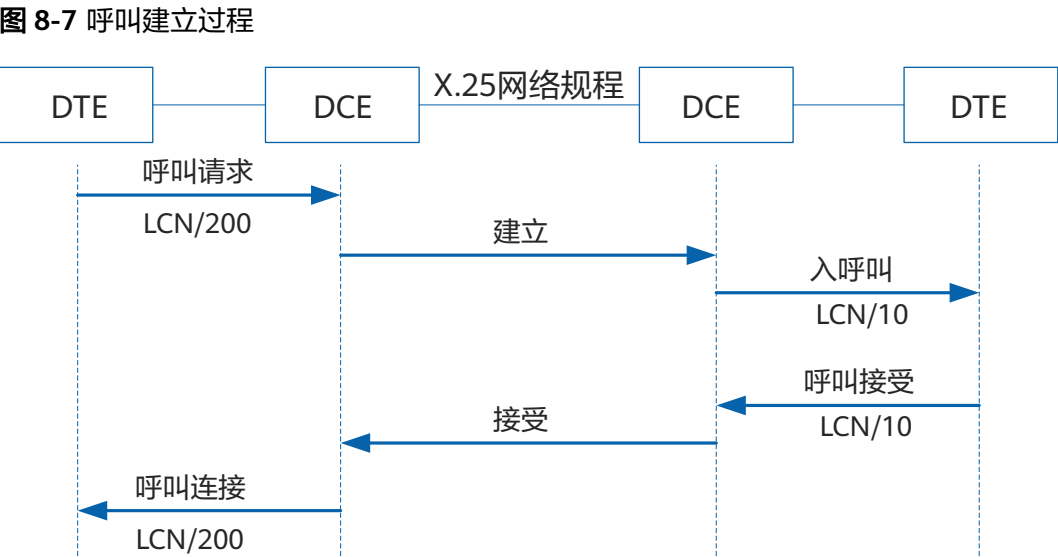
有了以上这一套策略，就可以避免通信的某一侧独占所有的信道，并且将呼叫碰撞发生的可能性降低到了最小。例如：如果DCE将单向呼入信道和双向信道的全部逻辑信道占用了，它就无法发送呼叫请求；但是DTE可以继续用单向呼出信道范围内未被使用的逻辑信道发送呼叫请求。

用户如果选择交换虚电路，本端DTE需要先与对端DTE建立呼叫连接，具体过程请参见[本端DTE与对端DTE建立呼叫连接](#)；如果选择永久虚电路，本端DTE与对端DTE直接进行数据传输，具体过程请参见[IP报文端到端的数据传输过程](#)。

本端 DTE 与对端 DTE 建立呼叫连接

当用户选择交换虚电路后，X.25分组层操作规程分为呼叫建立、数据传输、呼叫清除三个阶段。在正式传输数据前，需要先建立呼叫。

如图8-7所示，建立呼叫过程如下：



1. 当主叫DTE想要建立呼叫时，它就发送“呼叫请求”分组，该“呼叫请求”分组包含最高的可使用的LCN和被叫DTE地址。

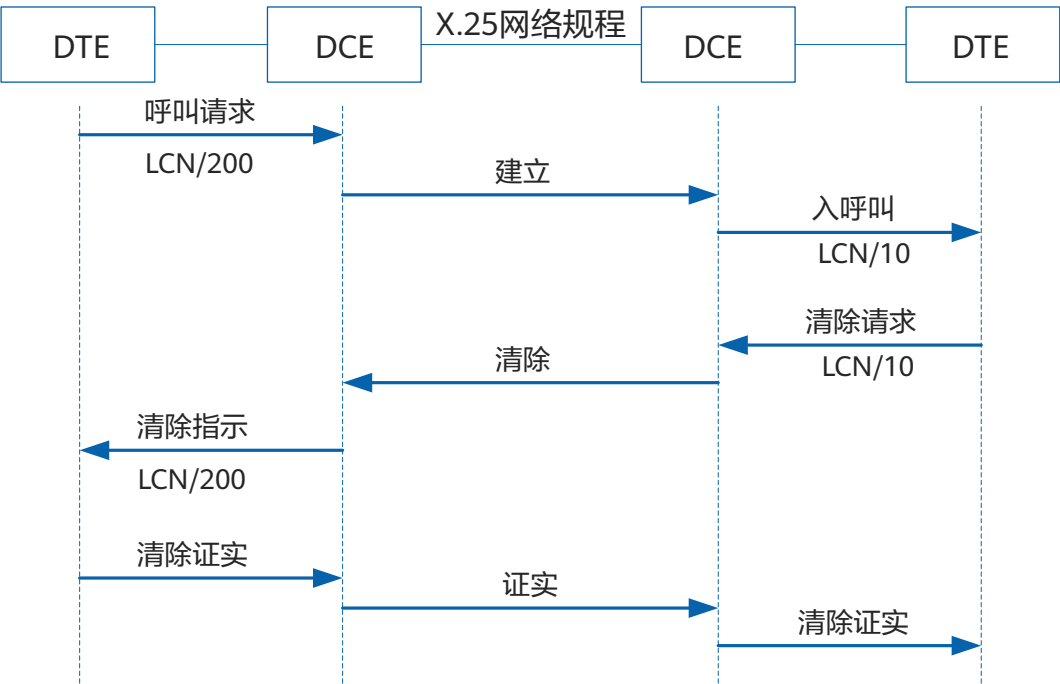
IP报文使用的是IP地址，可是在主叫DTE和被叫DTE间通过X.25网络通信使用的却是X.121地址。对于一次呼叫的被叫DTE来说，与呼叫发起的主叫DTE一样，也具有自己的IP地址和X.121地址，用户在主叫DTE的X.25接口上配置被叫DTE的IP地址和X.121地址的映射，通过这个映射，主叫DTE便可以根据被叫DTE的IP地址找到被叫DTE的X.121地址，从而成功地发起呼叫。

2. “呼叫请求”分组发送到本地DCE，本地DCE将该分组转换成X.25网络规程格式，并通过X.25网络传输到远端DCE，由远端DCE将网络规程格式的呼叫请求分组转换为“入呼叫”分组，并发送给被叫DTE，该分组中包含了最低的可使用的LCN。
- “呼叫请求”分组和“入呼叫”分组分别从高端和低端选择LCN是为了防止呼叫冲突。远端DCE选择的LCN和主叫DTE选择的LCN可以不同。
3. 被叫DTE通过发送“呼叫接受”分组表示同意建立虚电路，该分组中的LCN必须与“入呼叫”分组中的LCN相同。
4. 远端DCE接收到“呼叫接受”分组之后，通过网络规程传送到本地DCE。
5. 本地DCE发送“呼叫连接”分组到主叫DTE，表示网络已完成呼叫连接的建立过程，“呼叫连接”分组中的LCN与“呼叫请求”分组的LCN相同。主叫DTE接收到“呼叫连接”分组之后，表示主叫DTE和被叫DTE之间的呼叫连接已建立，可以进入数据传输阶段。

呼叫建立失败分为以下两种情形：

- 当被叫DTE主由于虚电路资源耗尽等原因主动拒绝接受呼叫时，它可以通过发送“清除请求”分组表示拒绝，接着本地DCE向主叫DTE发送“清除指示”分组，分组中包含了原因字段，说明呼叫的清除是由被叫DTE引起的，然后主叫DTE发送“清除证实”分组给本地DCE，最后传递给被叫DTE。如图8-8所示。
- 如果是由于X.25网络的原因不能建立呼叫，则本地DCE向主叫DTE发送“清除指示”分组，并包含了清除的原因，主叫DTE向本地DCE回送“清除证实”分组。

图 8-8 呼叫拒绝过程

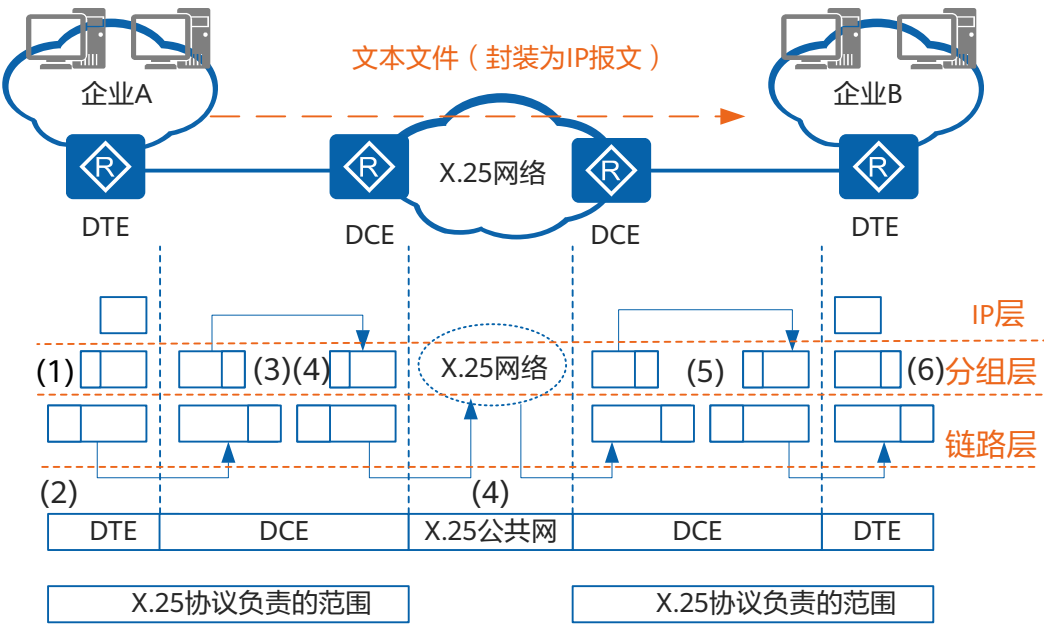


IP 报文端到端的数据传输过程

X.25接口分组层的数据传输过程与链路层的情况非常类似。分组层的数据分组对比链路层的信息帧；分组层的流量控制分组对比链路层的监控帧；分组的发送顺序号对比帧的发送顺序号；分组的接收顺序号对比帧的接收顺序号。它们之间在发送和接收确认、重发过程、窗口机制、流量控制等方面的考虑基本都是相同的。

如图8-9所示，在数据传输阶段，IP报文端到端的数据传输过程如下：

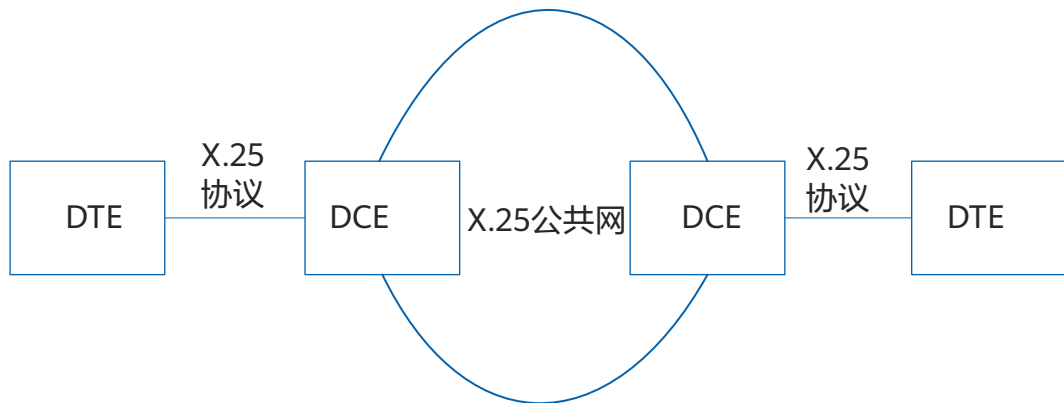
图 8-9 IP 报文端到端的数据传输过程



1. 本端DTE的分组层将收到接收到的IP报文前添加X.25报文头，封装为一个X.25报文，向下传递给链路层。
2. 本端DTE的链路层将收到的X.25报文当作帧的信息字段，加上帧头和帧尾封装成一个LAPB帧，然后通过建立的虚电路进行数据传输，而最终在物理链路上传送的是二进制的比特流。
3. 本端DCE将收到的数据流层层剥离，将数据送给分组层处理。
4. 本端DCE上启动X.25交换功能后，分组层查看DCE上存在的X.25交换路由（SVC路由或PVC路由），决定X.25报文从某个X.25接口发送出去，经由X.25网络传输给远端DCE设备。
5. 远端DCE上也要启动X.25交换功能，分组层查看DCE上存在的X.25交换路由（SVC路由或PVC路由），再把X.25报文转发给远端DTE设备。
6. 远端DTE设备将收到的X.25报文解封封装为IP报文，从而完成一次端到端的数据传输过程。

如图8-10所示，X.25协议只负责DTE和DCE接口之间的数据传输，并不涉及数据包在X.25网络内部的传输。

图 8-10 X.25 协议负责范围



8.3.3 XOT 的定义和工作过程

定义

由于目前IP网络的应用越来越广泛，实际使用时需要通过IP网络承载X.25数据来实现X.25网络互联的情况也越来越多。

XOT是把X.25报文承载在TCP报文上，实现两个X.25网络通过IP网络互联的协议。XOT在两端的X.25网络之间建立一个TCP连接，X.25报文作为应用层的数据承载在TCP报文中，即TCP协议此时充当了X.25的“链路层”。传统的X.25协议通过LAPB协议为其提供可靠的数据传输链路；而TCP具有差错重传、窗口流控等机制保证链路的可靠性，所以可被X.25协议所应用。

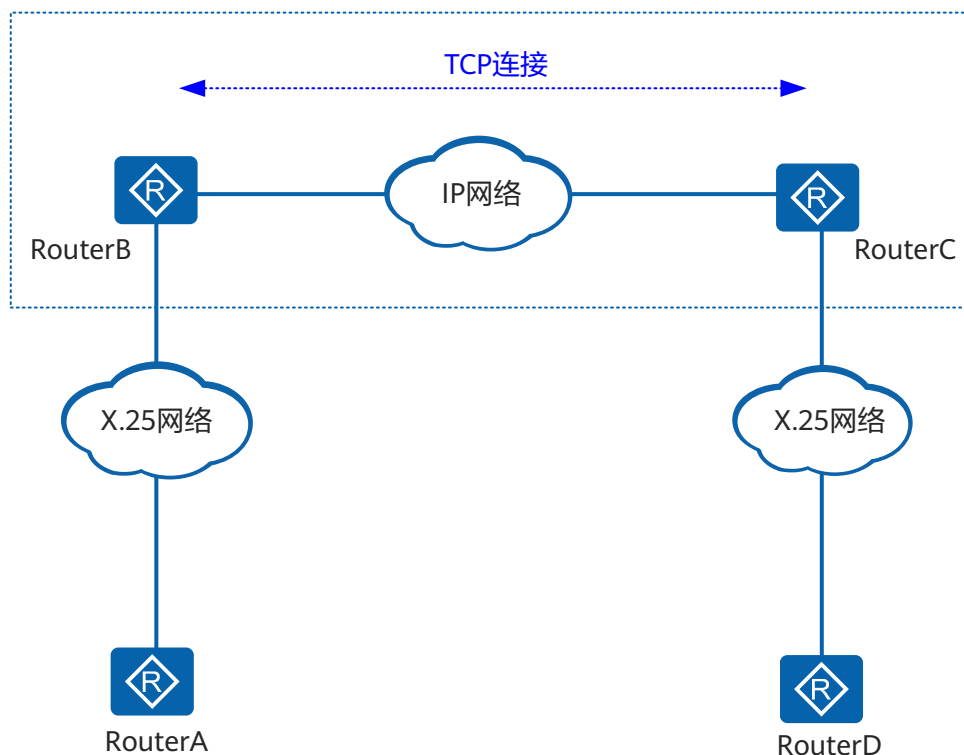
XOT特性符合RFC1613标准，它有以下特性：

- 支持SVC应用。两端路由器可以通过发送呼叫分组动态建立一条SVC，在没有数据传输时此虚电路会被自动清除。
- 支持PVC应用。两端路由器配置了一条PVC后，直接进入数据传输状态，不用经过呼叫建立的过程，且如果没有数据传输此虚电路也不会动态删除。
- 支持TCP的Keepalive属性。如果没有配置Keepalive，即使XOT链路中断，TCP连接仍然不会清除或者要经过长时间才会清除；而配置了Keepalive后，TCP定时检测XOT链路的可用性，如果多次没有收到对端的应答则会主动清除TCP连接。

XOT 的工作过程

如图8-11所示，可以把RouterB、RouterC和IP网络看作一个大的“X.25交换机”，RouterA发送的数据通过此“交换机”直接交换到RouterD。

图 8-11 XOT 应用示意图



结合图8-11，XOT的工作过程可以描述如下（以SVC为例）：

- RouterA有数据传输时，首先发送一个“呼叫请求”分组，要求建立虚电路。
- RouterB收到请求后，从X.25路由表中发现该请求符合某条XOT路由后，判断是XOT应用，于是先与RouterC建立一条TCP连接，然后把X.25呼叫分组报文加上XOT报文头，封装在TCP报文里传输到RouterC。
- RouterC去掉TCP报文头和XOT报文头，通过X.25交换路由，把呼叫请求分组传递给RouterD。
- RouterD收到呼叫请求分组后，发出呼叫应答确认，并经RouterC和RouterB，最后发送到RouterA。
- RouterA和RouterD之间建立SVC链路，进入数据传输状态。

对RouterA和RouterD来说，建立并应用TCP连接的整个过程是透明的，它们并不知道数据是通过IP网络还是X.25网络转发。

8.4 LAPB 和 X.25 配置注意事项

介绍LAP和X.25的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

LAPB和X.25特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

表 8-2 LAPB 和 X.25 硬件依赖

系列	特性支持情况
AR300&AR700系列	仅AR700支持LAPB和X.25。

特性依赖和限制

- 支持LAPB和X.25协议的接口包括：
- 同/异步串口工作在同步方式形成的同步串口，其接口名称为Serial。
 - CE1/PRI接口和CT1/PRI接口形成的接口（ISDN PRI接口除外），其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。
 - E1-F接口和T1-F接口形成的接口，其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。

8.5 X.25 应用场景

介绍X.25的应用场景。

8.5.1 通过 X.25 网络实现不同企业互联

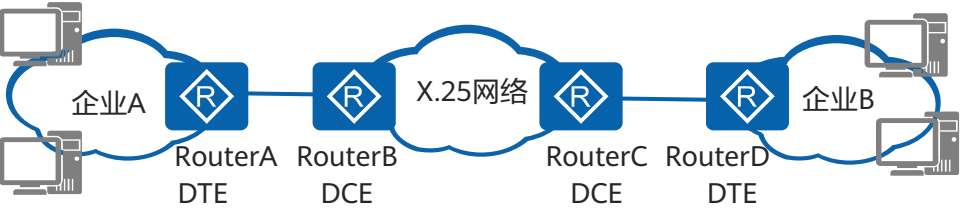
通过 X.25 网络实现与其他企业互联

如图8-12所示，企业A和企业B相隔很远，但彼此之间需要信息交互，此时使用X.25网络实现两者互相通信。企业A和企业B的公网地址位于同一网段。

其中，RouterA和RouterD作为DTE，下行汇聚企业A和企业B的X.25终端，上行接入DCE；RouterB和RouterC作为DCE，上行接入X.25网络，下行接入DTE。

当企业A和企业B传输的是间断的、突发性数据时，可以选择通过交换虚电路来传输数据；当企业A和企业B传输的是频繁的、流量稳定的数据时，选择永久虚电路来传输数据。

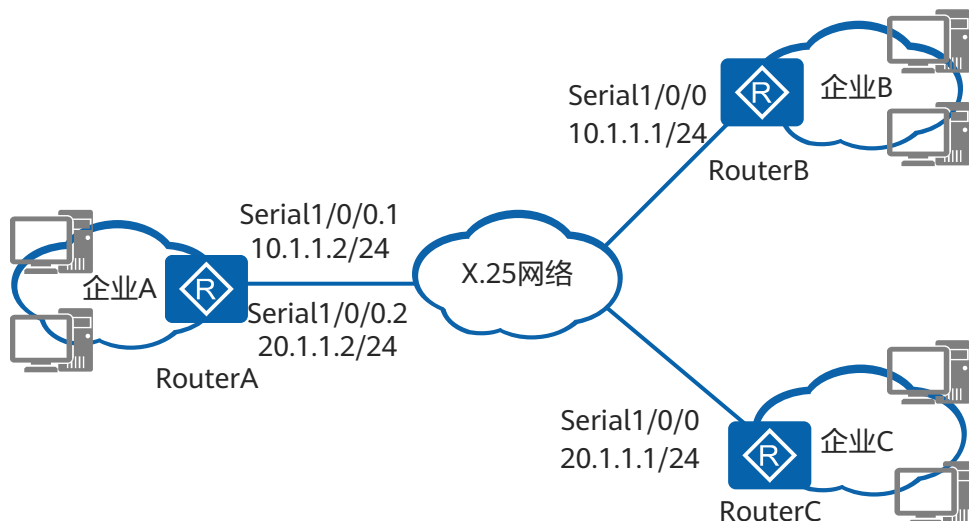
图 8-12 企业 A 通过 X.25 网络实现与位于同一网段的企业 B 互联



通过 X.25 子接口实现与位于不同网段的其他企业互联

如图8-13所示，企业A通过X.25网络分别与企业B、企业C相互通信，但企业B和企业C的公网地址位于不同网段。当RouterA不具备多个X.25接口，企业A也不想增加成本额外购买接口卡时，企业A可以在RouterA的X.25接口上创建两个子接口，这些X.25子接口与主接口共享同一个X.121地址，但每个子接口配置不同的IP地址，分别与RouterB和RouterC的X.25接口的IP地址在同一个网段。这样，企业A就可以用一个物理接口实现与位于不同网段的其他企业互相通信。

图 8-13 企业 A 借助 X.25 子接口与位于不同网段的企业 B、企业 C 互联



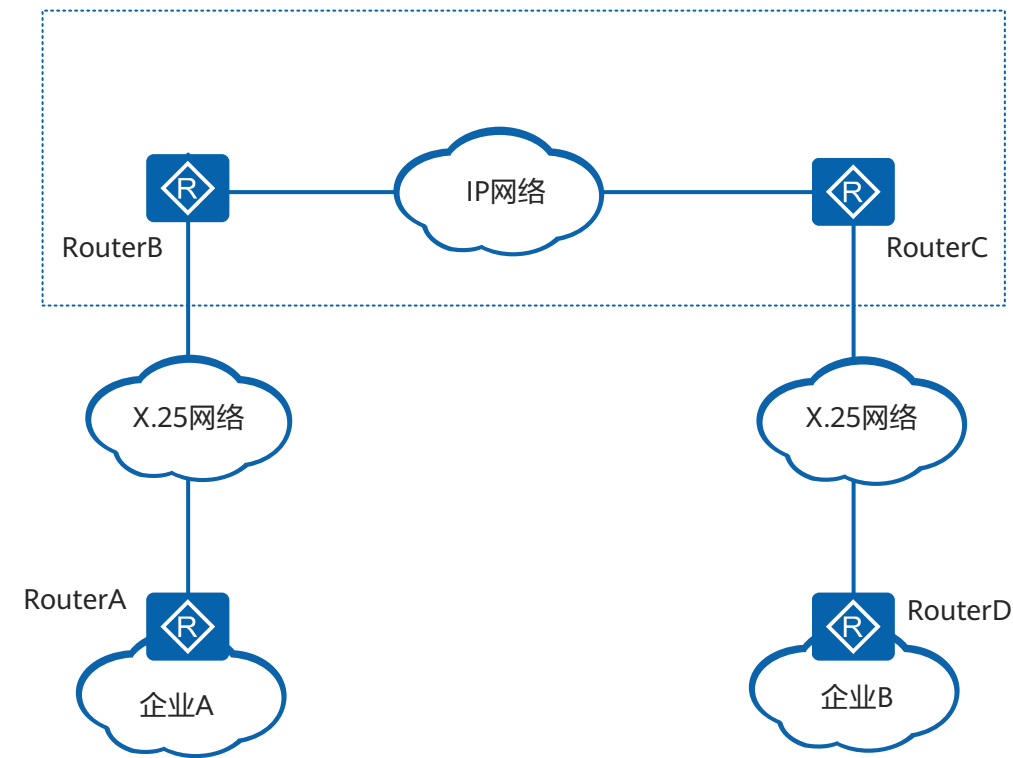
8.5.2 配置通过 IP 网络实现不同 X.25 网络互联

如图8-14所示，企业A和企业B相隔很远，且都通过X.25网络接入IP网络。由于IP网络不能直接传输X.25数据，为了实现企业A和企业B之间信息交互，需要借助XOT技术实现IP网络承载X.25数据。

其中，RouterA和RouterD作为DTE，下行汇聚企业A和企业B的X.25终端，上行接入X.25网络；RouterB和RouterC作为DCE，上行接入IP网络利用XOT技术相互通信，下行接入X.25网络。

当企业A和企业B传输的是间断的、突发性数据时，可以选择通过交换虚电路来传输数据；当企业A和企业B传输的是频繁的、流量稳定的数据时，选择永久虚电路来传输数据。

图 8-14 通过 IP 网络实现不同 X.25 网络互联



8.6 X.25 配置任务概览

介绍LAPB和X.25的配置任务概览。

LAPB 的配置任务概览

配置LAPB与配置X.25的关系如下：

- LAPB作为X.25的数据链路层时，由于LAPB协议参数可以在X.25接口上配置，因此配置LAPB的协议参数作为“配置X.25接口”的一个步骤。
- LAPB协议作为独立的链路层协议时，配置LAPB和配置X.25是并列关系。

X.25 的配置任务概览

X.25的配置任务概览如表8-3所示。

表 8-3 X.25 的配置任务概览

任务	描述	对应配置
任务1：设备作为DTE，以SVC方式上行接入DCE	设备作为DTE下行汇聚X.25终端，当流量具有突发性强、时常间断的特点时，可以采用SVC方式上行接入DCE。	8.8.1 配置设备作为DTE，以SVC方式上行接入DCE

任务	描述	对应配置
任务2：设备作为DTE，以PVC方式上行接入DCE	设备作为DTE下行汇聚X.25终端，当流量具有频繁、稳定的特点时，可以采用PVC方式上行接入DCE。	8.8.2 配置设备作为DTE，以PVC方式上行接入DCE
任务3：设备作为DCE，以SVC方式下行接入DTE	设备作为DCE下行接入DTE，上行接入运营商的X.25网络时，如果通信两端的DTE采用SVC方式相互通信，此时需要配置设备以SVC方式下行接入DTE，以便转发来自两端DTE的SVC流量。	8.8.3 配置设备作为DCE，以SVC方式下行接入DTE
任务4：设备作为DCE，以PVC方式下行接入DTE	设备作为DCE下行接入DTE，上行接入运营商的X.25网络时，如果通信两端的DTE采用PVC方式相互通信，此时需要配置设备以PVC方式下行接入DTE，以便转发来自两端DTE的PVC流量。	8.8.4 配置设备作为DCE，以PVC方式下行接入DTE
任务5：设备作为DCE，利用XOT技术以SVC方式上行接入IP网络	设备作为DCE下行接入DTE，上行接入运营商的IP网络时，如果通信两端的DTE采用SVC方式相互通信，此时需要配置设备利用XOT技术以SVC方式上行接入IP网络，以便本端的X.25网络能够跨越IP网络实现与远端X.25网络的互联。	8.8.5 配置设备作为DCE，利用XOT技术以SVC方式上行接入IP网络
任务6：设备作为DCE，利用XOT技术以PVC方式上行接入IP网络	设备作为DCE下行接入DTE，上行接入运营商的IP网络时，如果通信两端的DTE采用PVC方式相互通信，此时需要配置设备利用XOT技术以PVC方式上行接入IP网络，以便本端的X.25网络能够跨越IP网络实现与远端X.25网络的互联。	8.8.6 配置设备作为DCE，利用XOT技术以PVC方式上行接入IP网络

当您选择路由器分别作为DTE和DCE，且有对接关系时，[表8-3](#)中的各个任务可以有以下组合：

- 任务1和任务3组合，完成路由器分别作为DTE和DCE，且采取SVC方式经过X.25网络传输X.25数据；
- 任务2和任务4组合，完成路由器分别作为DTE和DCE，且采取PVC方式经过X.25网络传输X.25数据；
- 任务1和任务5组合，完成路由器分别作为DTE和DCE，且采取SVC方式经过IP网络传输X.25数据；
- 任务2和任务6组合，完成路由器分别作为DTE和DCE，且采取PVC方式经过IP网络传输X.25数据。

8.7 配置 LAPB

介绍LAPB协议的详细配置过程。

背景信息

通常情况下，LAPB是作为X.25的数据链路层被定义的。但是，作为独立的链路层协议，它可以直接承载非X.25的上层协议进行数据传输。用户可以在同步串口上配置链路层协议为LAPB，进行简单的本地数据传输。

- LAPB作为X.25的数据链路层时，LAPB协议参数必须和对端保持一致，此时请根据对端设备网络管理人员的要求正确地配置LAPB协议参数。
- 两台路由器用专线直连，使用LAPB协议作为独立的链路层协议时，此时一端工作在DTE方式，另一端工作在DCE方式，且两端接口的LAPB协议参数必须保持一致。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**link-protocol lapb [dte | dce] [ip | multi-protocol]**，配置接口的链路层协议为LAPB。

当接口的链路层协议为LAPB时，接口缺省的工作方式为DTE，承载IP协议。

步骤4 配置LAPB协议参数。

1. 配置LAPB帧编号方式（又称模数）。

LAPB帧编号方式用于定义信息帧（I帧）的编号范围：每个信息帧（I帧）均按顺序编号，编号在0到模数减1的范围内循环。

LAPB帧编号方式有两种：模8和模128。其中，模8是基本方式，所有的标准LAPB都支持，并且适用于大多数链路；模128是扩展方式，在低错误率的高速链路（比如，卫星链路）上配置模128，可以获得更大的吞吐量。

- 执行命令**lapb modulo { 128 | 8 }**，配置LAPB帧编号方式（又称模数）。

缺省情况下，LAPB的帧编号方式为模8方式。

说明

执行本步骤后，请执行命令**shutdown**和**undo shutdown**或**restart**，重新启动相应的物理接口，使配置生效。

2. 配置LAPB窗口参数K。

窗口参数K定义了LAPB窗口的尺寸，它表示DTE或DCE可以发送待确认编号的信息帧的最大数量。

- 执行命令**lapb window-size k-value**，配置LAPB窗口参数K。

缺省情况下，LAPB窗口参数K为7。

说明

执行本步骤后，请执行命令**shutdown**和**undo shutdown**或**restart**，重新启动相应的物理接口，使配置生效。

3. 配置LAPB参数N1、N2。

LAPB参数N1表示接口接收或发送的LAPB信息帧（I帧）的最大比特数。当接口接入X.25网络时，由于X.25报文封装在LAPB信息帧里，它也决定了链路上传输的X.25报文的最大比特数。

LAPB参数N2表示DCE或DTE为成功地向链路对端的DTE或DCE发送一个帧而进行的最大尝试次数。如果发送帧的次数超过N2，表明该帧发送失败，LAPB链路将协议Down。

- 配置LAPB参数N1。
执行命令**lapb max-frame *n1-value***，配置LAPB参数N1。
缺省情况下，N1值为12032。
- 配置LAPB参数N2。
执行命令**lapb retry *n2-value***，配置LAPB参数N2。
缺省情况下，N2取值为10。

4. 配置LAPB系统定时器T1、T2、T3。

为了方便监控LAPB数据传输过程，LAPB协议定义三种定时器：

- T1定时器：发送定时器。当T1定时器到时后，DTE或DCE就启动重发。
- T2定时器：接收定时器。当T2计时器到时后，DTE或DCE必须发送确认帧，使得对方DTE或DCE的T1定时器超时之前能接收到确认帧。T2应当不大于T1的一半。
- T3定时器：空闲通道定时器。当T3计时器到时后，DCE向分组层报告链路出现了长时间的空闲通道状态。T3应当大于DCE中的计时器T1。

定时器T1、T2、T3配置如下：

- 执行命令**lapb timer t1 *t1-value***，配置LAPB系统定时器T1。
- 执行命令**lapb timer t2 *t2-value***，配置LAPB系统定时器T2。
- 执行命令**lapb timer t3 *t3-value***，配置LAPB系统定时器T3。

缺省情况下，T1为3000毫秒，T2为1500毫秒，T3为0秒。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display interface serial *number***，查看接口当前运行状态信息。
- 执行命令**display lapb status**，查看LAPB的状态信息。

8.8 配置 X.25

介绍X.25协议的详细配置过程。

8.8.1 配置设备作为 DTE，以 SVC 方式上行接入 DCE

当您使用设备作为DTE下行汇聚X.25终端，当流量具有突发性强、时常间断的特点时，可以采用SVC方式上行接入DCE。

8.8.1.1 配置 X.25 接口

背景信息

设备作为DTE上行接入DCE时，为了使DTE和DCE之间能够使用X.25协议进行数据传输，首先应该将上行接入DCE的接口配置为X.25接口。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**link-protocol x25 dte [ietf | nonstandard]**，配置接口封装的链路层协议为X.25协议。

当接口的链路层协议为X.25时，接口缺省的工作模式为DTE，数据报格式为IETF。

步骤4 配置X.25接口的基本参数。

1. 配置X.121地址。

X.25协议使用X.121地址（字符串格式，由1~15位整数组成）进行通信，当DTE通过X.25网络与远端DTE通信时，必须先在X.25接口上配置X.121地址。

– 执行命令**x25 x121-address x.121-address**，配置X.25接口的X.121地址。

缺省情况下，X.25接口没有配置X.121地址。

2. （可选）配置虚电路范围。

请根据运营商的要求正确地设置虚电路范围。

– 执行命令**x25 vc-range [in-channel lic hic] [bi-channel ltc htc] [out-channel loc hoc]**，配置虚电路范围的上限及下限。

缺省情况如下：

– X.25虚电路范围中单向呼入信道区间的下限和上限均为0。

– X.25虚电路双向信道区间的下限是1，上限是1024。

– X.25虚电路范围中单向呼出信道区间的下限和上限均是0。

说明

– 设备缺省将单向呼入信道区间和单向呼出信道区间禁止使用，只保留双向信道区间（从1到1024）供使用。

– 在一个物理连接的两侧（DTE、DCE之间），X.25的这六个参数必须保证对应相等。否则，很有可能导致因规程无法正常进行而数据传输失败。

– lic、hic、ltc、htc、loc和hoc有如下关系： $1 \leq lic \leq hic < ltc \leq htc < loc \leq hoc < 4095$ 。如果配置不符合上述关系，设备将会提示配置错误。

– 若某个区间的上、下限其中之一为0，那么另一个也必须为0（上、下限均为0表示该区间被禁止使用）。

3. （可选）配置X.25分组编号方式。

X.25分组的编号方式用于定义X.25数据分组的编号范围：每个X.25数据分组均按顺序编号，编号可以从0到模数减1，就在整个模数的范围内循环。比如，模数为8时，编号的范围就在0到7之间。

X.25支持模8和模128两种分组顺序编号方式，模8方式是缺省的编号方式。在端到端链路速率、质量以及X.25网络性能允许的情况下，为了提高通信的DTE设备之间的通信效率，可以配置X.25分组编号方式为模128。

– 执行命令**x25 modulo { 8 | 128 }**，配置X.25分组编号方式（又称模数）。

缺省情况下，X.25分组编号方式为模8方式。

4. （可选）配置流量控制参数。

X.25协议是具有流量控制能力的可靠传输协议，因此设置正确的流量控制参数（窗口尺寸和分组长度）对X.25链路的数据传输很重要。只有在正确的配置下，X.25的流量控制能力才是有效的和正确的，任何不当的配置都会引起“清除”或“复原”事件的发生。

- X.25网络都有自己的接收窗口和发送窗口的尺寸（按照《ITU-T X.25 建议》，缺省值为2），您必须将设备的接收窗口和发送窗口的尺寸与X.25网络的设置保持一致。
- X.25网络都有自己的最大接收分组长度和最大发送分组长度（按照《ITU-T X.25 建议》，缺省值为128），您必须将设备的最大接收分组长度和最大发送分组长度与X.25网络的设置保持一致。
- 大多数X.25网络都采用《ITU-T X.25 建议》中规定的缺省的窗口尺寸和最大分组长度，而设备中X.25的窗口与分组长度的缺省值与《ITU-T X.25 建议》的规定保持一致，所以这两个参数（缺省窗口尺寸及缺省分组长度）如果没有接入服务提供商的特殊要求，不必再配置。

X.25接口的流量控制参数配置如下：

- 执行命令**x25 window-size input-window-size output-window-size**，配置X.25接口接收窗口和发送窗口的尺寸。
缺省情况下，X.25接口接收窗口和发送窗口的尺寸都为2。
- 执行命令**x25 packet-size input-packet output-packet**，配置X.25接口的最大接收分组长度和最大发送分组长度。
缺省情况下，X.25接口的最大接收分组长度和最大发送分组长度均为128 bytes。

5. 重新启动接口。

- 执行命令**shutdown**和**undo shutdown**，重新启动接口。
- 执行命令**restart**，重新启动接口。

步骤5 （可选）配置X.25接口的附加参数。

- 配置X.25第三层定时器。

为了保证X.25规程的顺利进行，X.25协议定义了一系列的定时器，当X.25发出某个控制报文后，在相应定时器到时之前，如果还没有接收到对这个控制报文的响应，那么X.25协议将采取相应的措施来处理这一异常事件。

- 执行命令**x25 timer tx0 seconds**，配置DTE侧“重启请求”定时器（T20）。
缺省情况下，DTE侧“重启请求”定时器（T20）的值为180秒。
- 执行命令**x25 timer tx1 seconds**，配置DTE侧“呼叫请求”发送定时器（T21）。
缺省情况下，DTE侧“呼叫请求”发送定时器（T21）值为200秒。
- 执行命令**x25 timer tx2 seconds**，配置DTE侧“复位请求”发送定时器（T22）。
缺省情况下，DTE侧“复位请求”发送定时器（T22）的值为180秒。
- 执行命令**x25 timer tx3 seconds**，配置DTE侧“清除请求”发送定时器（T23）。
缺省情况下，DTE侧“清除请求”发送定时器（T23）的值为180秒。

- 配置接口X.121地址的别名。

当一个X.25呼叫被跨网转发后，不同的X.25网络或许会对该呼叫分组所携带的目的地址（即被叫DTE地址）进行某些操作，例如有规律地加上或者去掉前缀、后缀等。此时，需要为设备设置X.121地址的别名来适应这种变化。

请向X.25服务提供商咨询是否启用别名功能以及选择何种匹配方式。

- 执行命令**x25 alias-policy match-type alias-string**，为接口的X.121地址指定一个别名。
缺省情况下，X.121地址没有别名。

- 配置发起呼叫时，“呼叫请求”分组中不携带主叫DTE或被叫DTE的X.121地址。
X.25协议规定，“呼叫请求”分组必须携带主叫DTE地址和被叫DTE地址。但是在具体网络环境中，某些时候“呼叫请求”分组也可以不携带被叫DTE地址或主叫DTE地址。为了适应这多种网络之间的差异，用户可以根据实际网络的需求来做出选择。
 - 执行命令**x25 ignore calling-address**，配置X.25接口在发送的“呼叫请求”分组中不携带主叫DTE的X.121地址。
缺省情况下，X.25接口在发送的“呼叫请求”分组中携带主叫DTE的X.121地址。
 - 执行命令**x25 ignore called-address**，配置X.25接口在发送的“呼叫请求”分组中不携带被叫DTE的X.121地址。
缺省情况下，X.25接口在发送的“呼叫请求”分组中携带被叫DTE的X.121地址。
- 配置发起呼叫时，“呼叫接收”分组中携带主叫DTE或被叫DTE的X.121地址。
不同的X.25网络对“呼叫接收”分组是否携带主叫DTE地址和被叫DTE地址的要求不同：有的X.25网络要求二者都必须被携带，有的X.25网络要求二者只能有其一被携带，还有的X.25网络要求二者都不能被携带。为了适应这多种网络之间的差异，用户可以根据实际网络的需求来做出选择。
 - 执行命令**x25 response called-address**，配置X.25接口在发送的“呼叫接收”分组中携带被叫DTE地址信息。
缺省情况下，X.25接口在发送的“呼叫接收”分组中不携带被叫DTE地址信息。
 - 执行命令**x25 response calling-address**，配置X.25接口在发送的“呼叫接收”分组中携带主叫DTE地址信息。
缺省情况下，X.25接口在发送的“呼叫接收”分组中不携带主叫DTE地址信息。
- 配置缺省承载的上层协议类型。
X.25的“呼叫请求”分组中，包括一个呼叫用户数据CUD（Call User Data）字段，它指明X.25协议所承载的上层协议的类型。在X.25 SVC建立过程中，被叫设备会检查X.25呼叫请求分组的CUD字段，如果为不可辨识的字段则会拒绝该呼叫连接的建立，从而使呼叫无法建立。但是用户可以在X.25接口上配置X.25协议缺省承载的上层网络协议（目前只能选择IP协议），当X.25接口接收到一个携带未知CUD的呼叫时，可以将其按照用户指定的缺省上层网络协议来对待。
 - 执行命令**x25 default-protocol ip**，配置X.25协议缺省承载的上层网络协议。
缺省情况下，X.25协议承载的上层网络协议为IP协议。

步骤6 （可选）配置LAPB协议参数。

LAPB协议作为X.25的数据链路层被定义，因此，LAPB协议参数可以在X.25接口上配置。此时，LAPB协议参数必须和对端DCE保持一致，具体配置过程请参见[8.7 配置LAPB](#)。

----结束

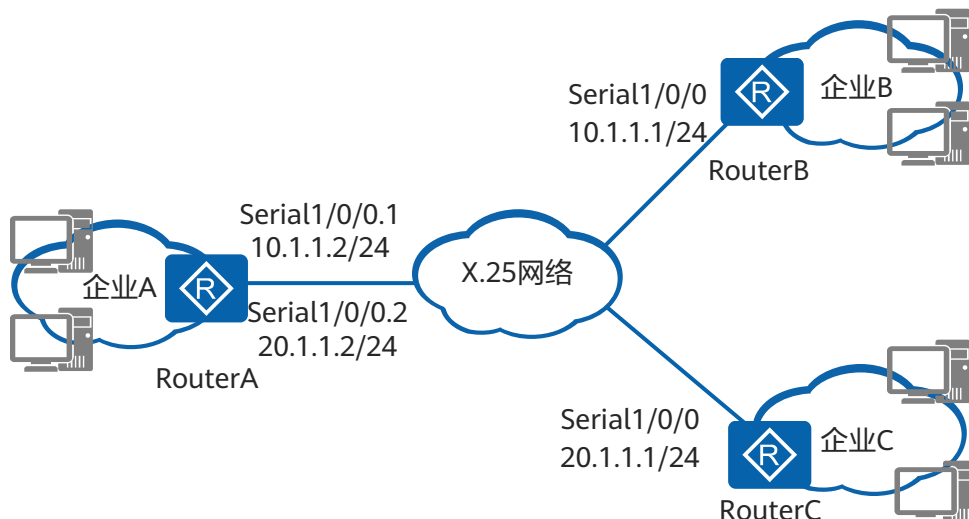
8.8.1.2 （可选）配置 X.25 子接口

背景信息

X.25子接口是一个逻辑接口，它有自己的IP地址和虚电路。在一个X.25接口上可以创建多个X.25子接口，这样就可以用一个物理接口实现与多个网络的互联。

如图8-15所示，企业A通过X.25网络分别与企业B、企业C相互通信，但企业B和企业C的公网地址位于不同网段。当RouterA不具备多个X.25接口，企业A也不想增加成本额外购买接口卡时，企业A可以在RouterA的X.25接口上创建两个子接口，这些X.25子接口与主接口共享同一个X.121地址，但每个子接口配置不同的IP地址，分别与RouterB和RouterC的X.25接口的IP地址在同一个网段。这样，企业A就可以用一个物理接口实现与位于不同网段的其他企业互联。

图 8-15 企业 A 借助 X.25 子接口与位于不同网段的企业 B、企业 C 通信



操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface serial interface-number.subinterface-number [ p2mp | p2p ]`，创建X.25子接口。

X.25子接口分为两种类型：

- 点到点（point-to-point）子接口：用于连接单个远端。
- 点到多点（point-to-multipoint）子接口：用于连接多个远端，这些远端都必须位于同一个网段。

步骤3 执行命令`ip address ip-address { mask | mask-length }`，配置子接口的IP地址。

步骤4 执行命令`quit`，从X.25子接口视图退回到系统视图。

当您需要创建多个X.25子接口时，请重复执行步骤2到步骤4。

----结束

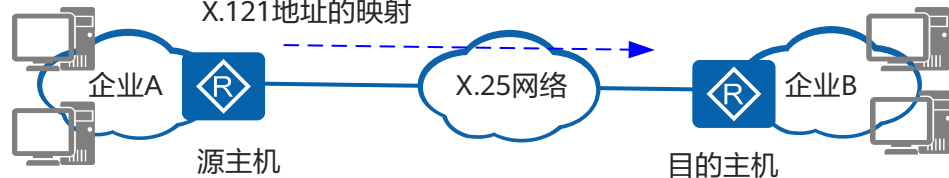
8.8.1.3 创建到目的地的 IP 地址和 X.121 地址的映射

背景信息

如图8-16所示，当企业A和企业B通过X.25网络互相通信时，数据报文使用的地址是IP地址，可是在X.25网络内部通信使用的却是X.121地址。对于一次呼叫的目的主机来

说，与呼叫发起的源主机一样，也具有自己的IP地址和X.121地址，企业需要在源主机的X.25接口或X.25子接口上创建目的主机的IP地址和X.121地址的映射，通过这个映射，源主机便可以根据目的主机的IP地址找到目的主机的X.121地址，从而成功地向目的主机发起呼叫。

图 8-16 到目的地的 IP 地址和 X.121 地址的映射
到目的地的IP地址和
X.121地址的映射



操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface serial interface-number**，进入X.25接口；或执行命令**interface serial interface-number.subinterface-number [p2mp | p2p]**，进入X.25子接口视图。
- 步骤3 执行命令**x25 map ip ip-address x121-address x.121-address [option]**，创建一条到目的地的IP地址和X.121地址之间的映射。

对于每一个目的地，都需要创建一条这样的地址映射。当源主机与多个目的主机通信时，您可以重复执行本步骤创建多条这样的地址映射。

----结束

8.8.1.4（可选）配置 X.25 数据报文传输的附加参数

背景信息

X.25协议允许指定一些数据报文传输的附加参数，以此来提高传输性能或拓宽传输功能，其中包括《ITU-T建议 X.25》中规定的一系列的可选的用户设施。

本节的内容就是介绍如何配置这些附加参数，其中包括**X25 map**命令中的选项。请用户根据实际需要X.25网络的结构以及接入服务商可以提供的服务，选择并配置这些附加参数。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface serial interface-number**，进入接口视图。
- 步骤3 配置SVC的最大空闲时间。

缺省情况下，当SVC上没有数据报文传输、处于空闲状态时，无论经过多长时间，SVC都不会被中断，这样会造成资源浪费，增加用户费用支出。通过配置SVC的最大空闲时间，如果在这段时间内某些SVC处于空闲状态（即没有数据报文传输），X.25协议将自动中断这些SVC，为用户节省不必要的费用支出。当下一次需要传送数据包时，这些SVC又会被重新建立。

可通过两种途径来修改SVC的最大空闲时间。

- 基于X.25接口的配置：执行命令**x25 timer idle minutes**，为接口上所有的SVC指定最大空闲时间。
- 基于地址映射的配置：执行命令**x25 map ip ip-address x121-address x.121-address idle-timer minutes**，为与某条地址映射相关联的SVC指定最大空闲时间。

基于X.25接口的配置会在每一个源于此X.25接口的呼叫中生效，而基于地址映射的配置只在源于此地址映射的呼叫中生效，如果同时配置了两者，后者的优先级比前者的优先级高。

步骤4 配置与同一条地址映射相关联的SVC的最大条数。

缺省的情况下，一条地址映射只能与一条SVC相关联。如果所需要传输的数据量很大，但是SVC速率又较慢，可以适当提高这个参数，减少数据的损失。

可通过两种途径来修改同一条地址映射相关联的SVC的最大条数。

- 基于X.25接口的配置：执行命令**x25 vc-per-map count**，指定与X.25接口上的地址映射相关联的SVC的最大条数。
- 基于地址映射的配置：执行命令**x25 map ip ip-address x121-address x.121-address vc-per-map count**，指定与某条地址映射相关联的SVC的最大条数。

基于X.25接口的配置会在每一个源于此X.25接口的呼叫中生效，而基于地址映射的配置只在源于此地址映射的呼叫中生效，如果同时配置了两者，后者的优先级比前者的优先级高。

步骤5 配置分组的提前确认。

按照X.25协议，接收方只有在接收窗口满了之后（即接收到的分组个数与接收窗口的尺寸值相等）才向对方发送一次确认。但是，在某些X.25网络内由于延迟较长，将导致发送与接收的效率降低。因此，X.25协议允许指定一个值，每当收到的分组个数与该值相等时，就会向对端发送确认，从而提高收发的效率。这个值称为“receive-threshold”，它在0到接收窗口的尺寸值之间取值。如果它被设置为1，那么将对每一个数据包确认；如果它被设为接收窗口的尺寸值，那么将在接收窗口满了之后才发送确认。在对响应速度要求较高的应用中，该功能尤其重要。

- 执行命令**x25 receive-threshold count**，设置分组提前确认值。

缺省情况下，分组提前确认值为0，即不启用分组的提前确认功能。

说明

执行本步骤后，请执行命令**shutdown**和**undo shutdown**或**restart**，重新启动相应的物理接口，使配置生效。

步骤6 配置X.25用户设施。

在X.25协议中规定了各种用户设施（User Facility）的选项。缺省情况下，设备不设置任何用户设施，用户可以选择这些用户设施并进行配置。可通过两种途径来修改这些配置：

- 基于X.25接口的配置。
- 基于地址映射的配置。

基于X.25接口的配置会在每一个源于此X.25接口的呼叫中生效，而基于地址映射的配置只在源于此地址映射的呼叫中生效，如果同时配置了两者，后者的优先级比前者的优先级高。

- 配置发起呼叫时进行最大分组长度协商。
最大分组长度协商是流量控制参数协商的一部分，它需要两个参数：最大接收分组长度和最大发送分组长度。
 - **x25 call-facility packet-size** *input-packet output-packet*, 配置从X.25接口发起呼叫时进行最大分组长度协商。
 - **x25 map ip** *ip-address x121-address x.121-address packet-size input-packet output-packet*, 配置某个地址映射发起呼叫时进行最大分组长度协商。
- 配置发起呼叫时进行窗口尺寸协商。
窗口尺寸协商是流量控制参数协商的一部分，它需要两个参数：接收窗口尺寸和发送窗口尺寸。
 - **x25 call-facility window-size** *input-window-size output-window-size*, 配置从X.25接口发起呼叫时进行窗口尺寸协商。
 - **x25 map ip** *ip-address x121-address x.121-address window-size input-window-size output-window-size*, 配置某个地址映射发起呼叫时进行窗口尺寸协商。
- 配置发起呼叫时请求反向计费。
 - **x25 call-facility reverse-charge-request**, 配置从X.25接口发起呼叫时携带“反向计费请求”。
 - **x25 map ip** *ip-address x121-address x.121-address reverse-charge-request*, 配置某个地址映射发起呼叫时携带“反向计费请求”。
- 配置接受带有“反向计费请求”的呼叫。
 - **x25 reverse-charge-accept**, 配置允许本接口接受带有“反向计费请求”的呼叫。
 - **x25 map ip** *ip-address x121-address x.121-address reverse-charge-accept*, 配置某条地址映射接受带有“反向计费请求”的呼叫。
- 配置发起呼叫时进行吞吐量级的协商。
 - **x25 call-facility threshold** *in out*, 配置从该X.25接口发起呼叫时进行吞吐量级的协商。
 - **x25 map ip** *ip-address x121-address x.121-address threshold in out*, 配置某个地址映射发起呼叫时进行吞吐量级的协商。
- 配置发起呼叫时携带传输延迟请求。
 - **x25 call-facility send-delay** *milliseconds*, 配置从X.25接口发起呼叫时携带最大网络传输延迟请求。
 - **x25 map ip** *ip-address x121-address x.121-address send-delay milliseconds*, 配置某个地址映射发起呼叫时携带最大网络传输延迟请求。
- 指定使用的ROA（Recognized operating Agency）。
 - **x25 call-facility roa-list** *name*, 配置为X.25接口指定一个ROA列表的名字。
 - **x25 map ip** *ip-address x121-address x.121-address roa-list name*, 配置为某个地址映射指定一个ROA列表的名字。

步骤7 配置虚电路数据队列的长度。

设备可以为X.25协议指定虚电路的发送和接收队列的长度，以适应不同的网络环境。队列的长度缺省为可以容纳200个数据报文，但是如果数据流量很大，或者X.25网络的传输速率较低，可以加大队列的长度，防止数据报文的意外丢失。

- 执行命令**x25 queue-length queue-size**，配置X.25虚电路的数据队列的长度。
缺省情况下，X.25虚电路的数据队列可以容纳200个数据报文。

说明

执行本步骤后，请执行命令**shutdown**和**undo shutdown**或**restart**，重新启动相应的物理接口，使配置生效。

步骤8 配置通过X.25网络发送广播报文。

一般来说，网际协议会在某些时刻发送一些广播类型的数据报文来达到一定的目的。在本身就是广播类型的物理网络上（如以太网），很自然地需要支持这样的需求。但是对于X.25这种非广播型的网络，怎样才能达到广播的目的呢？

X.25协议可以让用户决定是否向一个目的地复制并发送一个广播数据报文，例如，对基于广播的路由协议，如果要在X.25网络上交互路由信息，则必须使X.25能发送广播数据报文。

- 执行命令**x25 map ip ip-address x121-address x.121-address broadcast**，允许向与该地址映射相关联的SVC的对端发送广播数据报文。

步骤9 配置限制地址映射的使用。

X.25呼叫与地址映射密切相关：在呼叫一个目的地之前，必须先在地地址映射表中找到这个目的地址；在接受一个呼叫之前，也需要在地地址映射表中找到该呼叫的源地址。但是，在有些情况下，希望对于一部分地址映射，禁止利用其发起呼叫；而对另一部分地址映射，禁止利用其接受呼叫。

- 执行命令**x25 map ip ip-address x121-address X.121-address no-callout**，禁止通过该条地址映射发起呼叫。
- 执行命令**x25 map ip ip-address x121-address X.121-address no-callin**，禁止通过该条地址映射接受呼叫。

缺省情况下，允许利用地址映射发起呼叫和接受呼叫。

----结束

8.8.1.5（可选）配置 X.25 用户设施的兼容选项

背景信息

窗口尺寸和分组长度是X.25链路数据传输的重要流量控制参数。当设备作为DTE或者DCE使用X.25协议与其他厂商设备对接时，窗口尺寸和分组长度不一致会引起“清除”或“复原”事件的发生。为了保证X.25的流量控制能力有效和正确，需要配置X.25用户设施的兼容选项。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**x25 facility packet-size window-size compatible enable**，打开X.25用户设施的兼容选项。

缺省情况下，用户设施的兼容选项处于关闭状态。

----结束

8.8.1.6 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display interface serial** *number*，查看接口当前运行状态信息。
- 执行命令**display x25 map**，查看X.25地址映射表。
- 执行命令**display x25 vc [vcn]**命令，查看X.25虚电路。
- 执行命令**display x25 alias-policy [interface serial slot-number]**，查看X.25别名表。

----结束

8.8.2 配置设备作为 DTE，以 PVC 方式上行接入 DCE

当您使用设备作为DTE下行汇聚X.25终端，当流量具有频繁、稳定的特点时，可以采用PVC方式上行接入DCE。

8.8.2.1 配置 X.25 接口

背景信息

设备作为DTE上行接入DCE时，为了使DTE和DCE之间能够使用X.25协议进行数据传输，首先应该将上行接入DCE的接口配置为X.25接口。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**link-protocol x25 dte [ietf | nonstandard]**，配置接口封装的链路层协议为X.25协议。

当接口的链路层协议为X.25时，接口缺省的工作模式为DTE，数据报格式为IETF。

步骤4 配置X.25接口的基本参数。

1. 配置X.121地址。

X.25协议使用X.121地址（字符串格式，由1~15位整数组成）进行通信，当DTE通过X.25网络与远端DTE通信时，必须先在X.25接口上配置X.121地址。

– 执行命令**x25 x121-address** *x.121-address*，配置X.25接口的X.121地址。

缺省情况下，X.25接口没有配置X.121地址

2. 配置虚电路范围。

请根据运营商的要求正确地设置虚电路范围。

– 执行命令**x25 vc-range [in-channel lic hic] [bi-channel ltc htc] [out-channel loc hoc]**，配置虚电路范围的上限及下限。

缺省情况如下：

– 交换虚电路范围中单向呼入信道区间的下限和上限均为0。

– 交换虚电路双向信道区间的下限是1，上限是1024。

- 交换虚电路范围中单向呼出信道区间的下限和上限均是0。

说明

缺省情况下，单向呼入信道区间和单向呼出信道区间被禁止使用，双向信道号范围为：LTC=1，HTC=1024，这种情况下，无法配置永久虚电路，所以在创建一条PVC之前，必须执行本步骤指定虚电路范围。

在一个物理连接的两侧（DTE、DCE之间），X.25的这六个参数必须保证对应相等，否则，很有可能导致因规程无法正常进行而数据传输失败。

3. （可选）配置X.25分组编号方式。

X.25支持模8和模128两种分组顺序编号方式，模8方式是缺省的编号方式。在端到端链路速率、质量以及X.25网络性能允许的情况下，为了提高通信的DTE设备之间的通信效率，可以配置X.25分组编号方式为模128。

- 执行命令**x25 modulo { 128 | 8 }**，配置X.25分组编号方式（又称模数）。

缺省情况下，X.25分组编号方式为模8方式。

4. （可选）配置流量控制参数。

X.25协议是具有流量控制能力的可靠传输协议，因此设置正确的流量控制参数（窗口尺寸和分组长度）对X.25链路的数据传输很重要。只有在正确的配置下，X.25的流量控制能力才是有效的和正确的，任何不当的配置都会引起“清除”或“复原”事件的发生。

- X.25网络都有自己的接收窗口和发送窗口的尺寸（按照《ITU-T X.25 建议》，缺省值为2），您必须将设备的接收窗口和发送窗口的尺寸与X.25网络的设置保持一致。
- X.25网络都有自己的最大接收分组长度和最大发送分组长度（按照《ITU-T X.25 建议》，缺省值为128），您必须将设备的最大接收分组长度和最大发送分组长度与X.25网络的设置保持一致。
- 大多数X.25网络都采用《ITU-T X.25 建议》中规定的缺省的窗口尺寸和最大分组长度，而设备中X.25的窗口与分组长度的缺省值与《ITU-T X.25 建议》的规定保持一致，所以这两个参数（缺省窗口尺寸及缺省分组长度）如果没有接入服务提供商的特殊要求，不必再配置。

X.25接口的流量控制参数配置如下：

- 执行命令**x25 window-size input-window-size output-window-size**，配置X.25接口接收窗口和发送窗口的尺寸。

缺省情况下，X.25接口接收窗口和发送窗口的尺寸都为2。

- 执行命令**x25 packet-size input-packet output-packet**，配置X.25接口的最大接收分组长度和最大发送分组长度。

缺省情况下，X.25接口的最大接收分组长度和最大发送分组长度均为128 bytes。

5. 重新启动接口。

- 执行命令**shutdown**和**undo shutdown**，重新启动接口。
- 执行命令**restart**，重新启动接口。

步骤5 （可选）配置LAPB协议参数。

LAPB协议作为X.25的数据链路层被定义，因此，LAPB协议参数可以在X.25接口上配置。此时，LAPB协议参数必须和对端DCE保持一致，具体配置过程请参见[8.7 配置LAPB](#)。

----结束

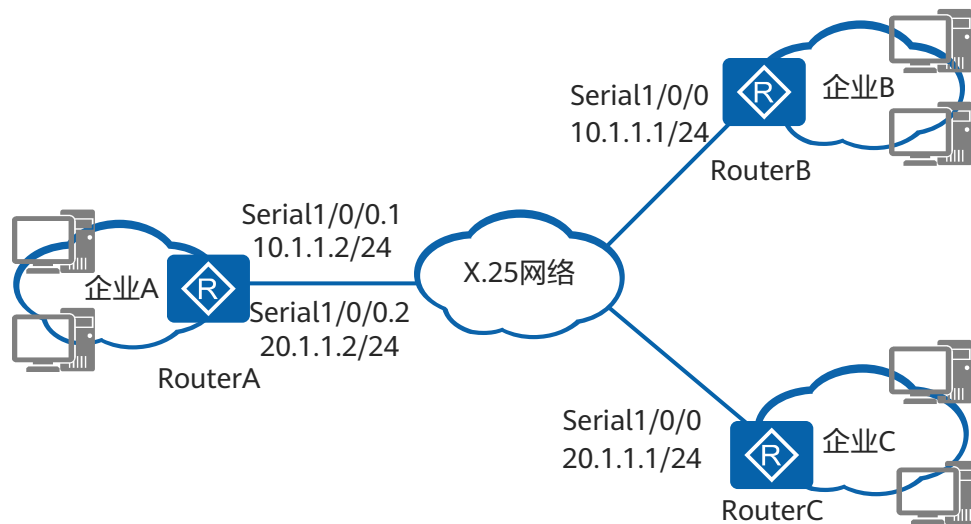
8.8.2.2 （可选）配置 X.25 子接口

背景信息

X.25子接口是一个逻辑接口，它有自己的IP地址和虚电路。在一个X.25接口上可以创建多个X.25子接口，这样就可以用一个物理接口实现与多个网络的互联。

如图8-15所示，企业A通过X.25网络分别与企业B、企业C相互通信，但企业B和企业C的公网地址位于不同网段。当RouterA不具备多个X.25接口，企业A也不想增加成本额外购买接口卡时，企业A可以在RouterA的X.25接口上创建两个子接口，这些X.25子接口与主接口共享同一个X.121地址，但每个子接口配置不同的IP地址，分别与RouterB和RouterC的X.25接口的IP地址在同一个网段。这样，企业A就可以用一个物理接口实现与位于不同网段的其他企业互联。

图 8-17 企业 A 借助 X.25 子接口与位于不同网段的企业 B、企业 C 通信



操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface serial interface-number.subinterface-number [p2mp | p2p]**，创建X.25子接口。

X.25子接口分为两种类型：

- 点到点（point-to-point）子接口：用于连接单个远端。
- 点到多点（point-to-multipoint）子接口：用于连接多个远端，这些远端都必须位于同一个网段。

步骤3 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置子接口的IP地址。

步骤4 执行命令**quit**，从X.25子接口视图退回到系统视图。

当您需要创建多个X.25子接口时，请重复执行步骤2到步骤4。

----结束

8.8.2.3 创建永久虚电路

背景信息

同交换虚电路类似，利用永久虚电路进行数据传输也需要创建到目的地的协议地址和 X.121 地址映射，但是创建永久虚电路前，不必先执行 **x25 map** 命令创建地址映射，因为在执行 **x25 pvc** 命令创建永久虚电路的同时，已经隐含地创建了一条地址映射。

操作步骤

步骤1 执行命令 **system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令 **interface serial interface-number**，进入 X.25 接口；或执行命令 **interface serial interface-number.subinterface-number [p2mp | p2p]**，进入 X.25 子接口视图。

步骤3 执行命令 **x25 pvc pvc-number ip ip-address x121-address x.121-address [option]**，创建一条永久虚电路。

对于每一个目的地，都需要创建一条永久虚电路。当源主机与多个目的主机通信时，您可以重复执行本步骤创建多条这样的永久虚电路。

----结束

8.8.2.4（可选）配置 X.25 数据报文传输的附加参数

背景信息

X.25 协议允许指定一些数据报文传输的附加参数，以此来提高传输性能或拓宽传输功能，其中包括《ITU-T 建议 X.25》中规定的一系列的可选的用户设施。

本节的内容就是介绍如何配置这些附加参数，其中包括 **x25 pvc** 命令中的选项。请用户根据实际需要 X.25 网络的结构以及接入服务商可以提供的服务，选择并配置这些附加参数。

操作步骤

步骤1 执行命令 **system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令 **interface serial interface-number**，进入接口视图。

步骤3 配置分组的提前确认。

按照 X.25 协议，接收方只有在接收窗口满了之后（即接收到的分组个数与接收窗口的尺寸值相等）才向对方发送一次确认。但是，在某些 X.25 网络内由于延迟较长，将导致发送与接收的效率降低。因此，X.25 协议允许指定一个值，每当收到的分组个数与该值相等时，就会向对端发送确认，从而提高收发效率。这个值称为“receive-threshold”，它在 0 到接收窗口的尺寸值之间取值。如果它被设置为 1，那么将对每一个数据包确认；如果它被设为接收窗口的尺寸值，那么将在接收窗口满了之后才发送确认。在对响应速度要求较高的应用中，该功能尤其重要。

- 执行命令 **x25 receive-threshold count**，设置分组提前确认值。
缺省情况下，分组确认值为 0，即不启用分组的提前确认功能。

 说明

执行本步骤后，请执行命令**shutdown**和**undo shutdown**或**restart**，重新启动相应的物理接口，使配置生效。

步骤4 配置虚电路数据队列的长度。

设备可以为X.25协议指定虚电路的发送和接收队列的长度，以适应不同的网络环境。队列的长度缺省为可以容纳200个数据报文，但是如果数据流量很大，或者X.25网络的传输速率较低，可以加大队列的长度，防止数据报文的意外丢失。

- 执行命令**x25 queue-length queue-size**，配置X.25虚电路的数据队列的长度。
缺省情况下，X.25虚电路的数据队列可以容纳200个数据报文。

 说明

执行本步骤后，请执行命令**shutdown**和**undo shutdown**或**restart**，重新启动相应的物理接口，使配置生效。

步骤5 配置通过X.25网络发送广播报文。

一般来说，网际协议会在某些时刻发送一些广播型的数据报文来达到一定的目的。在本身就是广播型的物理网络上（如以太网），很自然地需要支持这样的需求。但是对于X.25这种非广播型的网络，怎样才能达到广播的目的呢？

X.25协议可以让用户决定是否向一个目的地复制并发送一个广播数据报文，例如，对基于广播的路由协议，如果要在X.25网络上交互路由信息，则必须使X.25能发送广播数据报文。

- 执行命令**x25 pvc pvc-number ip ip-address x121-address x.121-address broadcast**，允许向该PVC的对端发送广播数据报文。

----结束

8.8.2.5 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display interface serial number**，查看接口当前运行状态信息。
- 执行命令**display x25 map**，查看X.25地址映射表。
- 执行命令**display x25 vc [vcn]**命令，查看X.25虚电路。
- 执行命令**display x25 alias-policy [interface serial slot-number]**，查看X.25别名表。

----结束

8.8.3 配置设备作为 DCE，以 SVC 方式下行接入 DTE

当您使用设备作为DCE下行接入DTE，上行接入运营商的X.25网络时，如果通信两端的DTE采用SVC方式相互通信，此时需要配置设备以SVC方式下行接入DTE，以便转发来自两端DTE的SVC流量。

8.8.3.1 使能 X.25 交换

背景信息

X.25交换就是从一个X.25接口接收分组，并根据分组中包含的目的地址信息选择某一接口发送出去。使能X.25交换功能后，X.25 SVC路由的配置才能生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**x25 switching**，使能X.25交换功能。

缺省情况下，未使能X.25交换功能。

说明

使能或去使能X.25交换功能只影响呼叫的建立，并不影响已经建立的链路。

使能X.25交换功能后，已经配置X.25 SVC路由，此时执行**undo x25 switching**命令去使能X.25交换功能，执行**display current-configuration**命令查看X.25 SVC路由的配置信息，有以下几种情况：

- 执行**display current-configuration**命令不显示X.25 SVC路由的配置信息。
- 在不重启设备的情况下，重新执行**x25 switching**命令使能X.25交换功能，执行**display current-configuration**命令显示X.25 SVC路由的配置信息。
- 在重启设备的情况下，所有SVC路由的配置都会丢失。

----结束

8.8.3.2 配置 X.25 接口

背景信息

设备作为DCE下行接入DTE时，为了使DTE和DCE之间能够使用X.25协议进行数据传输，首先应该将下行接入DTE的接口配置为X.25接口。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**link-protocol x25 dce [ietf | nonstandard]**，配置接口封装的链路层协议为X.25协议。

当接口的链路层协议为X.25时，接口缺省的工作模式为DTE，数据报格式为IETF。

步骤4 配置X.25接口的基本参数。

1. （可选）配置虚电路范围。

请根据运营商的要求正确地设置虚电路范围。

- 执行命令**x25 vc-range [in-channel lic hic] [bi-channel ltc htc] [out-channel loc hoc]**，配置虚电路范围的上限及下限。

缺省情况如下：

- X.25虚电路范围中单向呼入信道区间的下限和上限均为0。
- X.25虚电路双向信道区间的下限是1，上限是1024。

- X.25虚电路范围中单向呼出信道区间的下限和上限均是0。

说明

- 设备缺省将单向呼入信道区间和单向呼出信道区间禁止使用，只保留双向信道区间（从1到1024）供使用。
- 在一个物理连接的两侧（DTE、DCE之间），X.25的这六个参数必须保证对应相等。否则，很有可能导致因规程无法正常进行而数据传输失败。
- lic、hic、ltc、htc、loc和hoc有如下关系： $1 \leq lic \leq hic < ltc \leq htc < loc \leq hoc < 4095$ 。如果配置不符合上述关系，设备将会提示配置错误。
- 若某个区间的上、下限其中之一为0，那么另一个也必须为0（上、下限均为0表示该区间被禁止使用）。

2. （可选）配置X.25分组编号方式。

X.25分组的编号方式用于定义X.25数据分组的编号范围：每个X.25数据分组均按顺序编号，编号可以从0到模数减1，就在整个模数的范围内循环。比如，模数为8时，编号的范围就在0到7之间。

X.25支持模8和模128两种分组顺序编号方式，模8方式是缺省的编号方式。在端到端链路速率、质量以及X.25网络性能允许的情况下，为了提高通信的DTE设备之间的通信效率，可以配置X.25分组编号方式为模128。

- 执行命令**x25 modulo { 8 | 128 }**，配置X.25分组编号方式（又称模数）。

缺省情况下，X.25分组编号方式为模8方式。

3. （可选）配置流量控制参数。

X.25协议是具有流量控制能力的可靠传输协议，因此设置正确的流量控制参数（窗口尺寸和分组长度）对X.25链路的数据传输很重要。只有在正确的配置下，X.25的流量控制能力才是有效的和正确的，任何不当的配置都会引起“清除”或“复原”事件的发生。

X.25接口的流量控制参数配置如下：

- 执行命令**x25 window-size input-window-size output-window-size**，配置X.25接口接收窗口和发送窗口的尺寸。

缺省情况下，X.25接口接收窗口和发送窗口的尺寸都为2。

- 执行命令**x25 packet-size input-packet output-packet**，配置X.25接口的最大接收分组长度和最大发送分组长度。

缺省情况下，X.25接口的最大接收分组长度和最大发送分组长度均为128 bytes。

4. 重新启动接口。

- 执行命令**shutdown**和**undo shutdown**，重新启动接口。
- 执行命令**restart**，重新启动接口。

步骤5 （可选）配置X.25接口的附加参数。

- 配置X.25第三层定时器时延。

为了保证X.25规程的顺利进行，X.25协议定义了一系列的定时器，当X.25发出某个控制报文后，在相应定时器到时之前，如果还没有接收到对这个控制报文的响应，那么X.25协议将采取相应的措施来处理这一异常事件。

- 执行命令**x25 timer tx0 seconds**，配置DCE侧重启“重启指示”定时器（T10）。

缺省情况下，DCE侧“重启指示”定时器（T10）的值为60秒。

- 执行命令**x25 timer tx1 seconds**，配置DCE侧“入呼叫”发送定时器（T11）。

缺省情况下，DCE侧“入呼叫”发送定时器（T11）值为180秒。

- 执行命令**x25 timer tx2 seconds**，配置DCE侧“复位指示”发送定时器（T12）。
缺省情况下，DCE侧“复位指示”发送定时器（T12）的值为60秒。
- 执行命令**x25 timer tx3 seconds**，配置DCE侧“清除指示”发送定时器（T13）。
缺省情况下，DCE侧“清除指示”发送定时器（T13）的值为60秒。
- 配置缺省承载的上层协议类型。
X.25的呼叫请求分组中，包括一个呼叫用户数据CUD（Call User Data）字段，它指明X.25协议所承载的上层协议的类型。在X.25 SVC建立过程中，被叫设备会检查X.25呼叫请求分组的CUD字段，如果为不可辨识的字段则会拒绝该呼叫连接的建立，从而使呼叫无法建立。但是用户可以在X.25接口上配置X.25协议缺省承载的上层网络协议（目前只能选择IP协议），当X.25接口接收到一个携带未知CUD的呼叫时，可以将其按照用户指定的缺省上层网络协议来对待。
 - 执行命令**x25 default-protocol ip**，配置X.25协议缺省承载的上层网络协议的IP协议。
缺省情况下，X.25协议承载的上层网络协议为IP协议。

步骤6 （可选）配置LAPB协议参数。

LAPB协议作为X.25的数据链路层被定义，因此，LAPB协议参数可以在X.25接口上配置。此时，LAPB协议参数必须和对端DTE保持一致，具体配置过程请参见[8.7 配置LAPB](#)。

步骤7 执行命令**quit**，从X.25接口视图退回到系统视图。

----结束

8.8.3.3 配置 X.25 SVC 路由

背景信息

配置目的地址为指定X.121地址，转发接口为指定接口的X.25 SVC路由后，目的地址为指定X.121地址的X.25报文到达设备后，将被转发到指定接口上，从而实现了经由SVC传输的X.25数据能够通过设备进行寻址和转发。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**x25 switch svc [-number] x.121-address interface serial interface-number**，配置一条X.25 SVC路由。

缺省情况下，设备未配置X.25 SVC路由。

----结束

8.8.3.4 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display interface serial number**，查看接口当前运行状态信息。

- 执行命令**display x25 switch-table svc { dynamic | static }**，查看X.25 SVC路由表。

----结束

8.8.4 配置设备作为 DCE，以 PVC 方式下行接入 DTE

当您使用设备作为DCE下行接入DTE，上行接入运营商的X.25网络时，如果通信两端的DTE采用PVC方式相互通信，此时需要配置设备以PVC方式下行接入DTE，以便转发来自两端DTE的PVC流量。

8.8.4.1 使能 X.25 交换

背景信息

X.25交换就是从一个X.25接口接收分组，并根据分组中包含的目的地址信息选择某一接口发送出去。使能X.25交换功能后，X.25 PVC路由的配置才能生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**x25 switching**，使能X.25交换功能。

缺省情况下，未使能X.25交换功能。

----结束

8.8.4.2 配置 X.25 接口

背景信息

设备作为DCE下行接入DTE时，为了使DTE和DCE之间能够使用X.25协议进行数据传输，首先应该将下行接入DTE的接口配置为X.25接口。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**link-protocol x25 dce [ietf | nonstandard]**，配置接口封装的链路层协议为X.25协议。

当接口的链路层协议为X.25时，接口缺省的工作模式为DTE，数据报格式为IETF。

步骤4 配置虚电路范围。

请根据运营商的要求正确地设置虚电路范围。

- 执行命令**x25 vc-range [in-channel lic hic] [bi-channel ltc htc] [out-channel loc hoc]**，配置虚电路范围的上限及下限。

缺省情况如下：

- 交换虚电路范围中单向呼入信道区间的下限和上限缺省值均为0。
- 交换虚电路双向信道区间的下限缺省值是1，上限缺省值是1024。
- 交换虚电路范围中单向呼出信道区间的下限和上限缺省值均是0。

说明

缺省情况下，单向呼入信道区间和单向呼出信道区间被禁止使用，双向信道号范围为：LTC=1，HTC=1024，这种情况下，无法配置永久虚电路，所以在配置X.25 PVC路由之前，必须执行本步骤指定虚电路范围。

在一个物理连接的两侧（DTE、DCE之间），X.25的这六个参数必须保证对应相等，否则，很有可能导致因规程无法正常进行而数据传输失败。

步骤5 配置X.25接口的基本参数。

1. 配置虚电路范围。

请根据运营商的要求正确地设置虚电路范围。

- 执行命令**x25 vc-range [in-channel lic hic] [bi-channel ltc htc] [out-channel loc hoc]**，配置虚电路范围的上限及下限。

缺省情况如下：

- 交换虚电路范围中单向呼入信道区间的下限和上限均为0。
- 交换虚电路双向信道区间的下限是1，上限是1024。
- 交换虚电路范围中单向呼出信道区间的下限和上限均是0。

说明

缺省情况下，单向呼入信道区间和单向呼出信道区间被禁止使用，双向信道号范围为：LTC=1，HTC=1024，这种情况下，无法配置永久虚电路，所以在创建一条PVC之前，必须执行本步骤指定虚电路范围。

在一个物理连接的两侧（DTE、DCE之间），X.25的这六个参数必须保证对应相等，否则，很有可能导致因规程无法正常进行而数据传输失败。

2. （可选）配置X.25分组编号方式。

X.25支持模8和模128两种分组顺序编号方式，模8方式是缺省的编号方式。在端到端链路速率、质量以及X.25网络性能允许的情况下，为了提高通信的DTE设备之间的通信效率，可以配置X.25分组编号方式为模128。

- 执行命令**x25 modulo { 128 | 8 }**，配置X.25分组编号方式（又称模数）。

缺省情况下，X.25分组编号方式为模8方式。

3. （可选）配置流量控制参数。

X.25协议是具有流量控制能力的可靠传输协议，因此设置正确的流量控制参数（窗口尺寸和分组长度）对X.25链路的数据传输很重要。只有在正确的配置下，X.25的流量控制能力才是有效的和正确的，任何不当的配置都会引起“清除”或“复原”事件的发生。

X.25接口的流量控制参数配置如下：

- 执行命令**x25 window-size input-window-size output-window-size**，配置X.25接口接收窗口和发送窗口的尺寸。

缺省情况下，X.25接口接收窗口和发送窗口的尺寸都为2。

- 执行命令**x25 packet-size input-packet output-packet**，配置X.25接口的最大接收分组长度和最大发送分组长度。

缺省情况下，X.25接口的最大接收分组长度和最大发送分组长度均为128 bytes。

4. 重新启动接口。
 - 执行命令**shutdown**和**undo shutdown**，重新启动接口。
 - 执行命令**restart**，重新启动接口。

步骤6 （可选）配置LAPB协议参数。

LAPB协议作为X.25的数据链路层被定义，因此，LAPB协议参数可以在X.25接口上配置。此时，LAPB协议参数必须和对端DTE保持一致，具体配置过程请参见[8.7 配置LAPB](#)。

----结束

8.8.4.3 配置 X.25 PVC 路由

背景信息

配置转发接口为指定接口的X.25 PVC路由后，从本端接口的PVC上传输的X.25报文到达设备后，将被转发到指定接口的PVC上，从而实现了经由PVC传输的数据能够通过设备进行寻址和转发。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface serial interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**x25 switch pvc pvc-number1 interface serial interface-number pvc pvc-number2 [option]**，配置一条X.25 PVC路由。

缺省情况下，设备未配置X.25 PVC路由。

----结束

8.8.4.4 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display interface serial number**，查看接口当前运行状态信息。
- 执行命令**display x25 switch-table pvc**，查看X.25 PVC路由表。

----结束

8.8.5 配置设备作为 DCE，利用 XOT 技术以 SVC 方式上行接入 IP 网络

当您使用设备作为DCE上行接入运营商的IP网络时，如果通信两端的DTE采用SVC方式相互通信，此时需要配置设备利用XOT技术以SVC方式上行接入IP网络，以便本端的X.25网络能够跨越IP网络实现与远端X.25网络的互联。

背景信息

说明

设备作为DCE，利用XOT技术以SVC方式上行接入IP网络时，通常还需要配置设备以SVC方式下行接入DTE，详细配置请参见[8.8.3 配置设备作为DCE，以SVC方式下行接入DTE](#)。

8.8.5.1 使能 X.25 交换

背景信息

X.25交换就是从一个X.25接口接收分组，并根据分组中包含的目的地址信息选择某一接口发送出去。使能X.25交换功能后，SVC XOT路由的配置才能生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**x25 switching**，使能X.25交换功能。

缺省情况下，未使能X.25交换功能。

说明

使能或去使能X.25交换功能只影响呼叫的建立，并不影响已经建立的链路。

使能X.25交换功能后，已经配置SVC XOT路由，此时执行**undo x25 switching**命令去使能X.25交换功能，执行**display current-configuration**命令查看SVC XOT路由的配置信息，有以下几种情况：

- 执行**display current-configuration**命令不显示SVC XOT路由的配置信息。
- 在不重启设备的情况下，重新执行**x25 switching**命令使能X.25交换功能，执行**display current-configuration**命令显示SVC XOT路由的配置信息。
- 在重启设备的情况下，所有SVC路由的配置都会丢失。

----结束

8.8.5.2 配置 IP 侧接口

背景信息

当您使用设备作为DCE上行接入运营商的IP网络时，需要配置IP侧接口。

说明

由于XOT应用是通过IP网络来实现两端X.25网络的互联，需要保证IP网络是畅通的。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置IP侧接口的IP地址。

步骤4 执行命令**quit**，从接口视图退回到系统视图。

----结束

8.8.5.3 配置 SVC XOT 路由

背景信息

SVC XOT路由决定设备收到的X.25报文如何通过IP网络进行转发。配置SVC XOT路由后，可以使本端的X.25网络以SVC方式跨越IP网络实现与远端X.25网络的互联。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**x25 switch svc [-number] x.121-address xot ip-address [xot-option]**，配置一条SVC XOT路由。

缺省情况下，设备未配置SVC XOT路由。

----结束

8.8.5.4 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display interface serial number**，查看接口当前运行状态信息。
- 执行命令**display x25 xot**，查看XOT连接信息。
- 执行命令**display x25 vc [vcn]**命令，查看X.25虚电路。

----结束

8.8.6 配置设备作为 DCE，利用 XOT 技术以 PVC 方式上行接入 IP 网络

当您使用设备作为DCE上行接入运营商的IP网络时，如果通信两端的DTE采用PVC方式相互通信，此时需要配置设备利用XOT技术以PVC方式上行接入IP网络，以便本端的X.25网络能够跨越IP网络实现与远端X.25网络的互联。

8.8.6.1 使能 X.25 交换

背景信息

X.25交换就是从一个X.25接口接收分组，并根据分组中包含的目的地址信息选择某一接口发送出去。使能X.25交换功能后，PVC XOT路由的配置才能生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**x25 switching**，使能X.25交换功能。

缺省情况下，未使能X.25交换功能。

----结束

8.8.6.2 配置 IP 侧接口

背景信息

当您使用设备作为DCE上行接入运营商的IP网络时，需要配置IP侧接口。

说明

由于XOT应用是通过IP网络来实现两端X.25网络的互联，需要保证IP网络是畅通的。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
- 步骤3 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置IP侧接口的IP地址。
- 步骤4 执行命令**quit**，从接口视图退回到系统视图。

----结束

8.8.6.3 配置 X.25 接口

背景信息

设备作为DCE下行接入DTE时，为了使DTE和DCE之间能够使用X.25协议进行数据传输，首先应该将下行接入DTE的接口配置为X.25接口。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
- 步骤3 执行命令**link-protocol x25 dce [ietf | nonstandard]**，配置接口封装的链路层协议为X.25协议。

当接口的链路层协议为X.25时，接口缺省的工作模式为DTE，数据报格式为IETF。

- 步骤4 配置虚电路范围。

请根据运营商的要求正确地设置虚电路范围。

- 执行命令**x25 vc-range [in-channel lic hic] [bi-channel ltc htc] [out-channel loc hoc]**，配置虚电路范围的上限及下限。

缺省情况如下：

- 交换虚电路范围中单向呼入信道区间的下限和上限缺省值均为0。
- 交换虚电路双向信道区间的下限缺省值是1，上限缺省值是1024。
- 交换虚电路范围中单向呼出信道区间的下限和上限缺省值均是0。

 说明

缺省情况下，单向呼入信道区间和单向呼出信道区间被禁止使用，双向信道号范围为：LTC=1，HTC=1024，这种情况下，无法配置永久虚电路，所以在配置X.25 PVC路由之前，必须执行本步骤指定虚电路范围。

在一个物理连接的两侧（DTE、DCE之间），X.25的这六个参数必须保证对应相等，否则，很有可能导致因规程无法正常进行而数据传输失败。

步骤5 配置X.25接口的基本参数。**1. 配置虚电路范围。**

请根据运营商的要求正确地设置虚电路范围。

- 执行命令**x25 vc-range [in-channel lic hic] [bi-channel ltc htc] [out-channel loc hoc]**，配置虚电路范围的上限及下限。

缺省情况如下：

- 交换虚电路范围中单向呼入信道区间的下限和上限均为0。
- 交换虚电路双向信道区间的下限是1，上限是1024。
- 交换虚电路范围中单向呼出信道区间的下限和上限均是0。

 说明

缺省情况下，单向呼入信道区间和单向呼出信道区间被禁止使用，双向信道号范围为：LTC=1，HTC=1024，这种情况下，无法配置永久虚电路，所以在创建一条PVC之前，必须执行本步骤指定虚电路范围。

在一个物理连接的两侧（DTE、DCE之间），X.25的这六个参数必须保证对应相等，否则，很有可能导致因规程无法正常进行而数据传输失败。

2. （可选）配置X.25分组编号方式。

X.25支持模8和模128两种分组顺序编号方式，模8方式是缺省的编号方式。在端到端链路速率、质量以及X.25网络性能允许的情况下，为了提高通信的DTE设备之间的通信效率，可以配置X.25分组编号方式为模128。

- 执行命令**x25 modulo { 128 | 8 }**，配置X.25分组编号方式（又称模数）。

缺省情况下，X.25分组编号方式为模8方式。

3. （可选）配置流量控制参数。

X.25协议是具有流量控制能力的可靠传输协议，因此设置正确的流量控制参数（窗口尺寸和分组长度）对X.25链路的数据传输很重要。只有在正确的配置下，X.25的流量控制能力才是有效的和正确的，任何不当的配置都会引起“清除”或“复原”事件的发生。

X.25接口的流量控制参数配置如下：

- 执行命令**x25 window-size input-window-size output-window-size**，配置X.25接口接收窗口和发送窗口的尺寸。

缺省情况下，X.25接口接收窗口和发送窗口的尺寸都为2。

- 执行命令**x25 packet-size input-packet output-packet**，配置X.25接口的最大接收分组长度和最大发送分组长度。

缺省情况下，X.25接口的最大接收分组长度和最大发送分组长度均为128 bytes。

4. 重新启动接口。

- 执行命令**shutdown**和**undo shutdown**，重新启动接口。
- 执行命令**restart**，重新启动接口。

步骤6 （可选）配置LAPB协议参数。

LAPB协议作为X.25的数据链路层被定义，因此，LAPB协议参数可以在X.25接口上配置。此时，LAPB协议参数必须和对端DTE保持一致，具体配置过程请参见[8.7 配置LAPB](#)。

----结束

8.8.6.4 配置 PVC XOT 路由

背景信息

PVC XOT路由决定收到的X.25报文如何通过IP网络进行转发。配置PVC XOT路由后，可以使本端的X.25网络以PVC方式跨越IP网络实现与远端X.25网络的互联。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface serial *interface-number***，进入接口视图。

步骤3 执行命令**x25 xot pvc *pvc-number1 ip-address interface serial interface-number pvc pvc-number2 [xot-option]***，配置一条PVC XOT路由。

缺省情况下，设备未配置PVC XOT路由。

说明

PVC XOT场景中，当作为DCE的设备通过IP网络与其他厂商设备进行通信时，如果用户在X.25接口上修改X.25分组编号方式（又称模数），必须先删除PVC XOT路由，再重新配置该PVC XOT路由，流量才能转发成功。

----结束

8.8.6.5 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display interface serial *number***，查看接口当前运行状态信息。
- 执行命令**display x25 xot**，查看XOT连接信息。
- 执行命令**display x25 vc [*vcn*]**命令，查看X.25虚电路。

----结束

8.9 X.25 配置举例

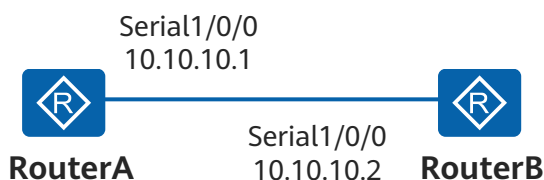
介绍LAPB和X.25典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

8.9.1 配置两台路由器通过 LAPB 链路层协议直连的示例

组网需求

如图8-18所示，两台路由器通过Serial接口直连，Serial接口之间使用LAPB链路层协议，直接承载IP数据报传输。

图 8-18 配置两台路由器通过 LAPB 链路层协议直连组网图



配置思路

采用如下的思路：

1. 在RouterA和RouterB上，分别配置接口的链路层协议为LAPB，并使RouterA工作在DTE方式，RouterB工作在DCE方式。
2. 为了提高链路质量，还要在两台路由器上分别配置LAPB的两个参数：模数和收发窗口尺寸。由于链路质量好、要求速度高，可增大模数为128，收发窗口尺寸为127，但直连双方必须保持一致。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
```

配置接口的链路层协议为LAPB，并指定其工作在DTE方式。

```
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol lapb dte
```

配置模数和窗口尺寸。

```
[RouterA-Serial1/0/0] lapb modulo 128
[RouterA-Serial1/0/0] lapb window-size 127
[RouterA-Serial1/0/0] shutdown
[RouterA-Serial1/0/0] undo shutdown
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

步骤2 配置RouterB

配置接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
```

配置接口的链路层协议为LAPB，并指定其工作在DCE方式。

```
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol lapb dce
```

配置模数和窗口尺寸。

```
[RouterB-Serial1/0/0] lapb modulo 128
[RouterB-Serial1/0/0] lapb window-size 127
[RouterB-Serial1/0/0] shutdown
[RouterB-Serial1/0/0] undo shutdown
[RouterB-Serial1/0/0] quit
```

步骤3 验证配置结果

查看RouterA的接口配置信息。

```
[RouterA] display interface serial 1/0/0
Serial1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2014-02-27 16:40:10
Description:HUAWEI, AR Series, Serial1/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is 10.10.10.1/24 Link-protocol is LAPB
LAPB DTE, module 128, window-size 127, max-frame 12040, retry 10
Timer: T1 3000, T2 1500, T3 0 (milliseconds), IP-protocol
state CONNECT, VS 0, VR 0, Remote VR 0
IFRAME 0/0, RR 0/0, RNR 0/0, REJ 0/0
FRMR 0/1, SABM 3/22, DM 0/1, UA 1/1
DISC 0/0, invalid ns 0, invalid nr 0, link resets 0
Last physical up time : 2014-02-27 16:40:07
Last physical down time : 2014-02-27 16:40:05
Current system time: 2014-02-27 16:40:24
Physical layer is synchronous, Virtualbaudrate is 64000 bps
Interface is DTE, Cable type is V35, Clock mode is DTECLK1
Last 300 seconds input rate 2 bytes/sec 16 bits/sec 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 2 bytes/sec 16 bits/sec 0 packets/sec

Input: 82676 packets, 1157514 bytes
  Broadcast:          0, Multicast:          0
  Errors:             0, Runts:              0
  Giants:             0, CRC:                0

  Alignments:         0, Overruns:           0
  Dribbles:           0, Aborts:              0
  No Buffers:         0, Frame Error:         0

Output: 82689 packets, 1157423 bytes
  Total Error:         0, Overruns:           0
  Collisions:          0, Deferred:           0

DCD=UP DTR=UP DSR=UP RTS=UP CTS=UP
  Input bandwidth utilization : 0%
  Output bandwidth utilization : 0%
```

RouterA和RouterB可以互相Ping通对方。

```
<RouterA> ping 10.10.10.2
PING 10.10.10.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.10.10.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=28 ms
  Reply from 10.10.10.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=28 ms
  Reply from 10.10.10.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=28 ms
  Reply from 10.10.10.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=28 ms
  Reply from 10.10.10.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=28 ms

--- 10.10.10.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
```

```
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 28/28/28 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol lapb dte ip
 lapb modulo 128
 lapb window-size 127
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
#
return
```

- RouterB的配置文件

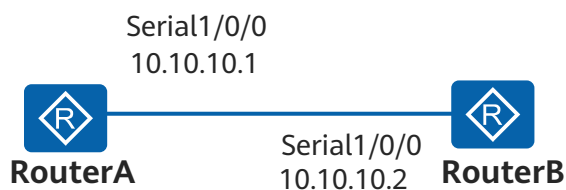
```
#
sysname RouterB
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol lapb dce ip
 lapb modulo 128
 lapb window-size 127
 ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
#
return
```

8.9.2 配置两台路由器通过 X.25 链路层协议直连的示例

组网需求

如图8-19所示，两台路由器通过Serial接口直连，Serial接口之间使用X.25链路层协议，承载IP数据报进行传输。

图 8-19 配置两台路由器通过 X.25 链路层协议直连组网图



配置思路

采用如下的思路配置：

1. 为RouterA和RouterB的串口分配IP地址
2. 配置各接口的链路层协议类型为X.25协议。
3. 配置各个接口的X.121地址。
4. 配置到对端的地址映射。

5. 配置流量控制参数。因为是直连，可以将流量控制参数设置稍大一些，但直连双方必须保持一致。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
```

配置接口的链路层协议为X.25，并指定其工作在DTE方式。

```
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol x25 dte
```

配置接口的X.121地址。

```
[RouterA-Serial1/0/0] x25 x121-address 20112451
```

配置到对端的地址映射。

```
[RouterA-Serial1/0/0] x25 map ip 10.10.10.2 x121-address 20112452
```

配置流量控制参数。

```
[RouterA-Serial1/0/0] x25 packet-size 1024 1024
[RouterA-Serial1/0/0] x25 window-size 5 5
[RouterA-Serial1/0/0] shutdown
[RouterA-Serial1/0/0] undo shutdown
```

步骤2 配置RouterB

配置接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
```

配置接口的链路层协议为X.25，并指定其工作在DCE方式。

```
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol x25 dce
```

配置接口的X.121地址。

```
[RouterB-Serial1/0/0] x25 x121-address 20112452
```

配置到对端的地址映射。

```
[RouterB-Serial1/0/0] x25 map ip 10.10.10.1 x121-address 20112451
```

配置流量控制参数。

```
[RouterB-Serial1/0/0] x25 packet-size 1024 1024
[RouterB-Serial1/0/0] x25 window-size 5 5
[RouterB-Serial1/0/0] shutdown
[RouterB-Serial1/0/0] undo shutdown
```

步骤3 验证配置结果

因为本例中配置的是SVC，所以只有在双方有通信需求时，才能建立虚连接。

在RouterA上Ping RouterB，模拟RouterA与RouterB通信。

```
[RouterA-Serial1/0/0] ping 10.10.10.2
PING 10.10.10.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
```

```
Reply from 10.10.10.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=30 ms
Reply from 10.10.10.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=28 ms
Reply from 10.10.10.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=29 ms
Reply from 10.10.10.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=29 ms
Reply from 10.10.10.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=29 ms

--- 10.10.10.2 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 28/29/30 ms
```

这样两台设备之间建立了虚连接，查看RouterA的map信息。

```
[RouterA-Serial1/0/0] display x25 map
Interface: Serial1/0/0(protocol status is UP)
Ip address:ip 10.10.10.2 X.121 address:20112452
Map-type: SVC_MAP VC-number: 1
Facility:
```

查看RouterA的虚电路信息。

```
[RouterA-Serial1/0/0] display x25 vc
Interface: Serial1/0/0
SVC 1024
State: P4
Map: ip 10.10.10.2 to 20112452
Window size: input 5 output 5
Packet Size: input 1024 output 1024
Local PS: 7 Local PR: 7 Remote PS: 6 Remote PR: 7
Local Busy: FALSE Reset times: 0
Input/Output:
DATA 7/7 INTERRUPT 0/0
RR 0/0 RNR 0/0 REJ 0/0
Bytes 588/588
Snd Queue(Current/Max): 0/200
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol x25
 x25 x121-address 20112451
 x25 packet-size 1024 1024
 x25 window-size 5 5
 x25 map ip 10.10.10.2 x121-address 20112452
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol x25 dce
 x25 x121-address 20112452
 x25 packet-size 1024 1024
 x25 window-size 5 5
 x25 map ip 10.10.10.1 x121-address 20112451
 ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
#
return
```

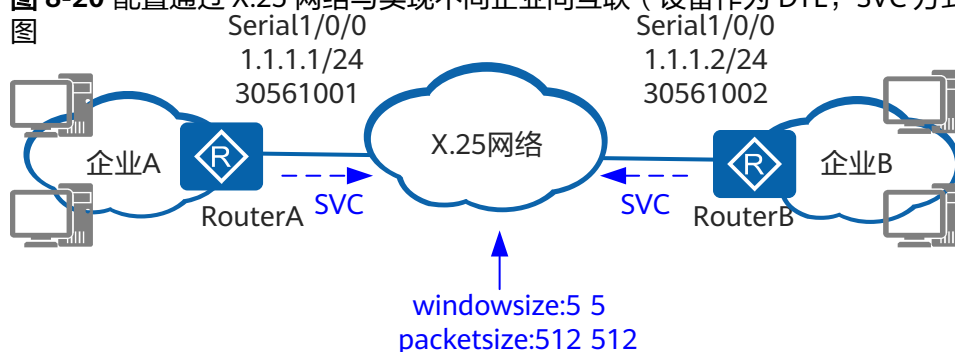
8.9.3 配置通过 X.25 网络与实现不同企业间互联示例（设备作为 DTE，SVC 方式）

组网需求

如图8-20所示，企业A和企业B分别通过RouterA和RouterB接入X.25网络。

已知企业A和企业B之间传输的数据具有间断的、突发的特点，企业希望在RouterA和RouterB上进行配置，使企业A和企业B能够通过X.25网络实现相互通信。

图 8-20 配置通过 X.25 网络与实现不同企业间互联（设备作为 DTE，SVC 方式）组网图



配置思路

采用如下的思路配置：

- 配置RouterA作为DTE，以SVC方式上行接入X.25网络。
- 配置RouterB作为DTE，以SVC方式上行接入X.25网络。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置接口IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
```

配置链路层协议为X.25，并指定工作方式为DTE。

```
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol x25 dte
```

配置接口的X.121地址。

```
[RouterA-Serial1/0/0] x25 x121-address 30561001
```

配置接口的窗口尺寸和分组长度。

```
[RouterA-Serial1/0/0] x25 window-size 5 5
[RouterA-Serial1/0/0] x25 packet-size 512 512
```

配置接口的虚电路范围。

```
[RouterA-Serial1/0/0] x25 vc-range bi-channel 1 32
```

重启接口。

```
[RouterA-Serial1/0/0] shutdown
[RouterA-Serial1/0/0] undo shutdown
```

配置RouterA到对端的地址映射。

```
[RouterA-Serial1/0/0] x25 map ip 1.1.1.2 x121-address 30561002
```

步骤2 配置RouterB

配置接口IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
```

配置链路层协议为X.25，并指定工作方式DTE。

```
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol x25 dte
```

配置接口的X.121地址。

```
[RouterB-Serial1/0/0] x25 x121-address 30561002
```

配置接口的窗口尺寸和分组长度。

```
[RouterB-Serial1/0/0] x25 window-size 5 5
[RouterB-Serial1/0/0] x25 packet-size 512 512
```

配置接口的虚电路范围。

```
[RouterB-Serial1/0/0] x25 vc-range bi-channel 1 32
```

重启接口。

```
[RouterB-Serial1/0/0] shutdown
[RouterB-Serial1/0/0] undo shutdown
```

配置RouterB到对端的地址映射。

```
[RouterB-Serial1/0/0] x25 map ip 1.1.1.1 x121-address 30561001
```

步骤3 验证配置结果

在RouterA和RouterB上分别ping对端，可以ping通。

以RouterA为例查看map信息。

```
[RouterA] display x25 map
Interface: Serial1/0/0(protocol status is UP)
Ip address:ip 1.1.1.2 X.121 address:30561002
Map-type: SVC_MAP VC-number: 1
Facility:
```

以RouterA为例查看虚电路信息。

```
[RouterA] display x25 vc
Interface: Serial1/0/0
SVC 1024
State: P4
Map: ip 1.1.1.2 to 30561002
Window size: input 5 output 5
Packet Size: input 512 output 512
Local PS: 7 Local PR: 7 Remote PS: 6 Remote PR: 7
Local Busy: FALSE Reset times: 0
Input/Output:
DATA 7/7 INTERRUPT 0/0
RR 0/0 RNR 0/0 REJ 0/0
```

```
Bytes 588/588  
Snd Queue(Current/Max): 0/200
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#  
sysname RouterA  
#  
interface Serial1/0/0  
link-protocol x25  
x25 x121-address 30561001  
x25 packet-size 512 512  
x25 window-size 5 5  
x25 vc-range bi-channel 1 32  
x25 map ip 1.1.1.2 x121-address 30561002  
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0  
#  
return
```

- RouterB的配置文件

```
#  
sysname RouterB  
#  
interface Serial1/0/0  
link-protocol x25  
x25 x121-address 30561002  
x25 packet-size 512 512  
x25 window-size 5 5  
x25 vc-range bi-channel 1 32  
x25 map ip 1.1.1.1 x121-address 30561001  
ip address 1.1.1.2 255.255.255.0  
#  
return
```

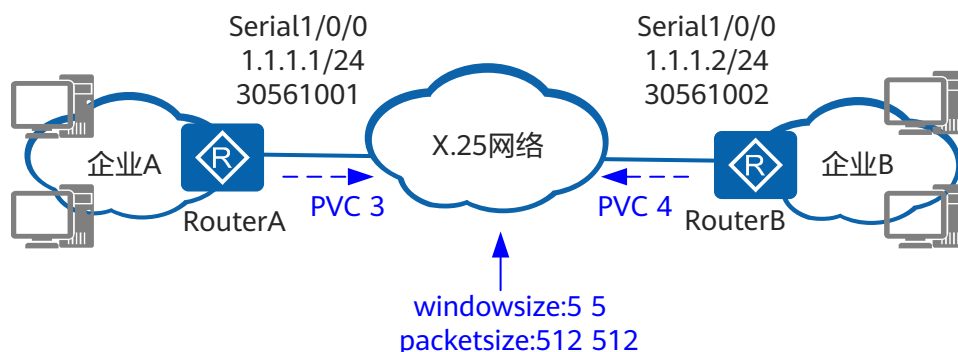
8.9.4 配置通过 X.25 网络与实现不同企业间互联示例（设备作为 DTE，PVC 方式）

组网需求

如图8-21所示，企业A和企业B分别通过RouterA和RouterB接入X.25网络。

已知企业A和企业B之间传输的数据具有频繁的、流量稳定的特点，企业希望在RouterA和RouterB上进行配置，使企业A和企业B能够通过X.25网络实现相互通信。

图 8-21 配置通过 X.25 网络与实现不同企业间互联（设备作为 DTE，PVC 方式）组网图



配置思路

采用如下的思路配置：

- 配置RouterA作为DTE，以PVC方式上行接入X.25网络。
- 配置RouterB作为DTE，以PVC方式上行接入X.25网络。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置接口IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
```

配置链路层协议为X.25，并指定工作方式DTE。

```
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol x25 dte
```

配置接口的X.121地址。

```
[RouterA-Serial1/0/0] x25 x121-address 30561001
```

配置接口的虚电路范围。

```
[RouterA-Serial1/0/0] x25 vc-range bi-channel 9 1024
```

重启接口。

```
[RouterA-Serial1/0/0] shutdown
[RouterA-Serial1/0/0] undo shutdown
```

在RouterA配置永久虚电路，并指定永久虚电路的窗口尺寸和分组长度。

```
[RouterA-Serial1/0/0] x25 pvc 3 ip 1.1.1.2 x121-address 30561002 packet-size 512 512 window-size 5 5
```

步骤2 配置RouterB

配置接口IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
```

```
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

# 配置链路层协议为X.25，并指定工作方式DTE。

[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol x25 dte

# 配置接口的X.121地址。

[RouterB-Serial1/0/0] x25 x121-address 30561002

# 配置接口的虚电路范围。

[RouterB-Serial1/0/0] x25 vc-range bi-channel 9 1024

# 重启接口。

[RouterB-Serial1/0/0] shutdown
[RouterB-Serial1/0/0] undo shutdown

# 在RouterB配置永久虚电路，并指定永久虚电路的窗口尺寸和分组长度。

[RouterB-Serial1/0/0] x25 pvc 4 ip 1.1.1.1 x121-address 30561001 packet-size 512 512 window-size 5 5
```

步骤3 验证配置结果

在RouterA和RouterB上分别ping对端，可以ping通。

以RouterA为例查看map信息。

```
[RouterA] display x25 map
Interface: Serial1/0/0(protocol status is UP)
Ip address:ip 1.1.1.2 X.121 address:30561002
Map-type: PVC_MAP VC-number: 1
Facility:
  PACKET_SIZE: I 1024 O 1024 ;
  WINDOW_SIZE: I 5 O 5 ;
```

以RouterA为例查看虚电路信息。

```
[RouterA] display x25 vc
Interface: Serial1/0/0
PVC 3
State: D2
Map: ip 1.1.1.2 to 30561002
Window size: input 5 output 5
Packet Size: input 1024 output 1024
Local PS: 0 Local PR: 0 Remote PS: 0 Remote PR: 0
Local Busy: FALSE Reset times: 1
Input/Output:
  DATA 0/0 INTERRUPT 0/0
  RR 0/0 RNR 0/0 REJ 0/0
  Bytes 0/0
  Snd Queue(Current/Max): 0/200
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Serial1/0/0
link-protocol x25
x25 x121-address 30561001
x25 vc-range bi-channel 9 1024
x25 pvc 3 ip 1.1.1.2 x121-address 30561002 packet-size 512 512 window-size 5 5
```



```
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface Serial1/0/0
link-protocol x25
x25 x121-address 30561002
x25 vc-range bi-channel 9 1024
x25 pvc 4 ip 1.1.1.1 x121-address 30561001 packet-size 512 512 window-size 5 5
ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
#
return
```

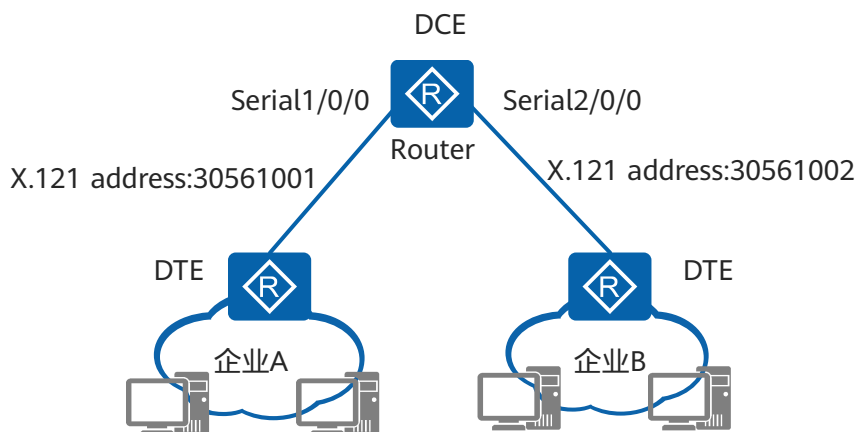
8.9.5 配置通过 X.25 网络与实现不同企业间互联示例（设备作为 DCE， SVC 方式）

组网需求

如图8-22所示，企业A和企业B的DTE使用X.25接口上行接入Router。

由于企业A和企业B的之间传输的X.25数据具有间断的、突发的特点，所以通过SVC传输X.25数据。企业希望在Router进行配置，实现企业之间互相通信。

图 8-22 配置通过 X.25 网络与实现不同企业间互联（设备作为 DCE， SVC 方式）组网图



配置思路

采用如下的思路配置：

1. 在Router上启用X.25交换功能。
2. 配置Router的X.25接口，指定Router的X.25接口都工作在DCE方式，从而使Router可以接入企业A和企业B的DTE。
3. 在Router上配置X.25 SVC路由，使Router能够转发来自企业A和企业B的通过SVC传输X.25数据。

操作步骤

步骤1 启用X.25交换功能

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] x25 switching
```

步骤2 配置X.25接口。

配置接口Serial1/0/0的链路层协议为X.25，并指定工作方式为DCE。

```
[Router] interface serial 1/0/0
[Router-Serial1/0/0] link-protocol x25 dce
```

配置接口Serial1/0/0的虚电路范围。

```
[Router-Serial1/0/0] x25 vc-range bi-channel 1 32
[Router-Serial1/0/0] shutdown
[Router-Serial1/0/0] undo shutdown
[Router-Serial1/0/0] quit
```

配置接口Serial2/0/0的链路层协议为X.25，并指定工作方式为DCE。

```
[Router] interface serial 2/0/0
[Router-Serial2/0/0] link-protocol x25 dce
```

配置接口Serial2/0/0的虚电路范围。

```
[Router-Serial2/0/0] x25 vc-range bi-channel 1 32
[Router-Serial2/0/0] shutdown
[Router-Serial2/0/0] undo shutdown
[Router-Serial2/0/0] quit
```

步骤3 配置X.25 SVC路由。

将企业B的流量转发到企业A。

```
[Router] x25 switch svc 30561001 interface serial 1/0/0
```

将企业A的流量转发到企业B。

```
[Router] x25 switch svc 30561002 interface serial 2/0/0
```

步骤4 验证配置结果

查看Router的X.25 SVC路由表。

```
[Router] display x25 switch-table svc static
Number Destination  Substitute-src Substitute-dst CUD    SwitchTo(type/name)
1    30561001          I/Serial1/0/0
2    30561002          I/Serial2/0/0
Total of static svc is 2.
The item type of SwitchTo meaning:
I: interface H: hunt-group T: xot
```

----结束

配置文件

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
x25 switching
#
interface Serial 1/0/0
link-protocol x25 dce
```

```
x25 vc-range bi-channel 1 32
#
interface Serial 2/0/0
 link-protocol x25 dce
 x25 vc-range bi-channel 1 32
#
x25 switch svc 30561001 interface Serial1/0/0
x25 switch svc 30561002 interface Serial2/0/0
#
return
```

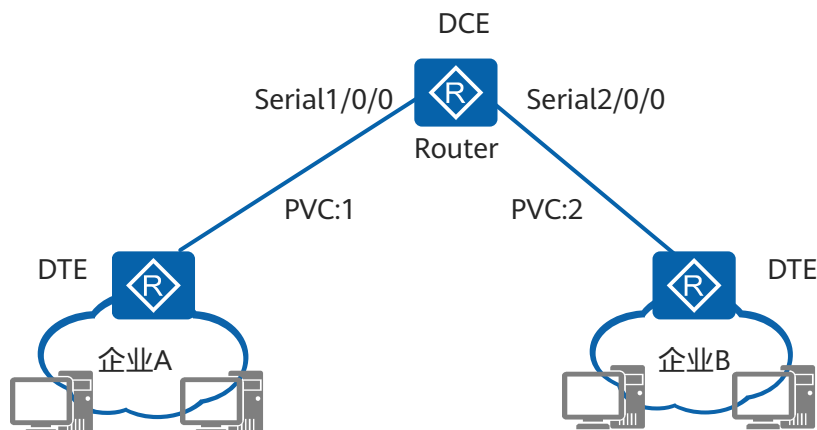
8.9.6 配置通过 X.25 网络与实现不同企业间互联示例（设备作为 DCE，PVC 方式）

组网需求

如图8-23所示，企业A和企业B的DTE使用X.25接口上行接入Router。

由于企业A和企业B之间传输的X.25数据具有频繁、稳定的特点，所以通过PVC传输X.25数据。企业希望在Router进行配置，实现企业之间互相通信。

图 8-23 配置通过 X.25 网络与实现不同企业间互联（设备作为 DCE，PVC 方式）组网图



配置思路

采用如下的思路配置：

1. 在Router上启用X.25交换功能。
2. 配置Router的X.25接口，指定Router的X.25接口都工作在DCE方式，从而使Router可以接入企业A和企业B的DTE。
3. 在X.25接口上配置X.25 PVC路由，使Router能够转发来自企业A和企业B的通过PVC传输X.25数据。

操作步骤

步骤1 启用X.25交换功能

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] x25 switching
```

步骤2 配置X.25接口。

配置接口Serial1/0/0的链路层协议为X.25，并指定工作方式为DCE。

```
[Router] interface serial 1/0/0
[Router-Serial1/0/0] link-protocol x25 dce
```

配置接口Serial1/0/0的虚电路范围。

```
[Router-Serial1/0/0] x25 vc-range bi-channel 9 1024
[Router-Serial1/0/0] shutdown
[Router-Serial1/0/0] undo shutdown
```

在接口Serial1/0/0上配置X.25 PVC路由，使企业A的流量可以转发到企业B。

```
[Router-Serial1/0/0] x25 switch pvc 1 interface serial 2/0/0 pvc 2
[Router-Serial1/0/0] quit
```

配置接口Serial2/0/0的链路层协议为X.25，并指定工作方式为DCE。

```
[Router] interface serial 2/0/0
[Router-Serial2/0/0] link-protocol x25 dce
```

配置接口Serial2/0/0的虚电路范围。

```
[Router-Serial2/0/0] x25 vc-range bi-channel 9 1024
[Router-Serial2/0/0] shutdown
[Router-Serial2/0/0] undo shutdown
```

在接口Serial2/0/0上配置X.25 PVC路由，使企业B的流量可以转发到企业A。

```
[Router-Serial2/0/0] x25 switch pvc 2 interface serial 1/0/0 pvc 1
[Router-Serial2/0/0] quit
```

步骤3 验证配置结果

查看Router的X.25 PVC路由表。

```
[Router] display x25 switch-table pvc
#1      (In: Serial2/0/0 - PVC2 ) <--> (Out: Serial1/0/0 - PVC1 )
```

----结束

配置文件

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
x25 switching
#
interface Serial 1/0/0
link-protocol x25 dce
x25 vc-range bi-channel 9 1024
x25 switch pvc 1 interface serial 2/0/0 pvc 2
#
interface Serial 2/0/0
link-protocol x25 dce
x25 vc-range bi-channel 9 1024
x25 switch pvc 2 interface serial 1/0/0 pvc 1
#
return
```

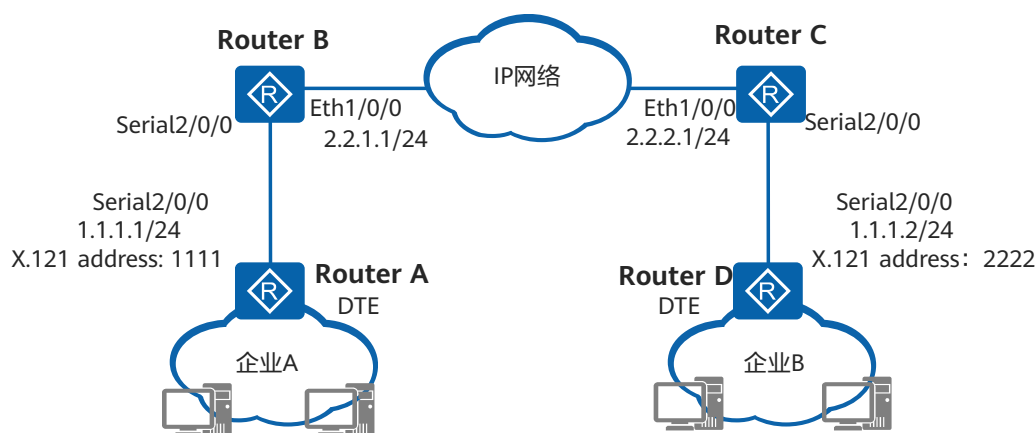
8.9.7 配置利用 XOT 技术通过 IP 网络实现不同 X.25 网络互联示例 (设备作 DCE, SVC 方式)

组网需求

如图8-24所示，企业A和企业B分别通过X.25接口上行接入RouterB和RouterC。其中，RouterB和RouterC上行通过以太网接口接入IP网络，且RouterB和RouterC之间路由可达。

已知企业A和企业B之间传输的X.25数据具有间断的、突发的特点，企业希望能够以SVC方式通过IP网络传输X.25数据。

图 8-24 配置 XOT 的 SVC 应用组网图



配置思路

采用如下的思路：

1. 配置路由器A作为DTE，以SVC方式上行接入RouterB。
2. 配置路由器D作为DTE，以SVC方式上行接入RouterC。
3. 配置RouterB作为DCE，下行接入DTE，上行利用SVC XOT技术通过IP网络与RouterC互相通信。
4. 配置RouterC作为DCE，下行接入DTE，上行利用SVC XOT技术通过IP网络与RouterB互相通信。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置RouterA的X.25接口。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 2/0/0
[RouterA-Serial2/0/0] link-protocol x25 dte ietf
[RouterA-Serial2/0/0] x25 x121-address 1111
[RouterA-Serial2/0/0] x25 map ip 1.1.1.2 x121-address 2222
[RouterA-Serial2/0/0] ip address 1.1.1.1 24
```

```
[RouterA-Serial2/0/0] shutdown
[RouterA-Serial2/0/0] undo shutdown
```

步骤2 配置RouterD

配置RouterD的X.25接口。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterD
[RouterD] interface serial 2/0/0
[RouterD-Serial2/0/0] link-protocol x25 dte ietf
[RouterD-Serial2/0/0] x25 x121-address 2222
[RouterD-Serial2/0/0] x25 map ip 1.1.1.1 x121-address 1111
[RouterD-Serial2/0/0] ip address 1.1.1.2 24
[RouterD-Serial2/0/0] shutdown
[RouterD-Serial2/0/0] undo shutdown
```

步骤3 配置RouterB

启动X.25交换。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] x25 switching
```

配置Ethernet1/0/0。

```
[RouterB] interface ethernet 1/0/0
[RouterB-Ethernet1/0/0] ip address 2.2.1.1 24
[RouterB-Ethernet1/0/0] quit
```

配置Serial2/0/0。

```
[RouterB] interface serial 2/0/0
[RouterB-Serial2/0/0] link-protocol x25 dce ietf
[RouterB-Serial2/0/0] shutdown
[RouterB-Serial2/0/0] undo shutdown
[RouterB-Serial2/0/0] quit
```

配置X.25 SVC路由，将接收到的企业B的流量转发到企业A。

```
[RouterB] x25 switch svc 1111 interface serial 2/0/0
```

配置SVC XOT路由，使企业A的流量能够通过IP网络传输到企业B。

```
[RouterB] x25 switch svc 2222 xot 2.2.2.1
```

步骤4 配置RouterC

启动X.25交换。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterC
[RouterC] x25 switching
```

配置Serial2/0/0。

```
[RouterC] interface serial 2/0/0
[RouterC-Serial2/0/0] link-protocol x25 dce ietf
[RouterC-Serial2/0/0] shutdown
[RouterC-Serial2/0/0] undo shutdown
[RouterC-Serial2/0/0] quit
```

配置Ethernet1/0/0。

```
[RouterC] interface ethernet 1/0/0
[RouterC-Ethernet1/0/0] ip address 2.2.2.1 24
[RouterC-Ethernet1/0/0] quit
```

配置X.25 SVC路由，将接收到的企业A的流量转发到企业B。

```
[RouterC] x25 switch svc 2222 interface serial 2/0/0
```

配置SVC XOT路由，使企业B的流量能够通过IP网络传输到企业A。

```
[RouterC] x25 switch svc 1111 xot 2.2.1.1
```

步骤5 验证配置结果

以RouterB为例查看XOT状态和配置信息。

```
[RouterB] display x25 xot
SVC 1024: ( ESTAB )
tcp peer ip: 2.2.2.1, peer port: 51611
tcp local ip: 2.2.1.1, local port: 1998
come interface name: Serial2/0/0-2.2.2.1
go interface name: Serial2/0/0
```

以RouterB为例查看虚电路信息。

```
[RouterB] display x25 vc
Interface: Serial2/0/0-2.2.2.1
SVC 1024
State: P4
XOT SVC <--> Serial2/0/0 SVC 1
Window size: input 2 output 2
Packet Size: input 128 output 128
Local PS: 0 Local PR: 0 Remote PS: 0 Remote PR: 0
Local Busy: FALSE Reset times: 0
Input/Output:
DATA 5/5 INTERRUPT 0/0
RR 0/0 RNR 0/0 REJ 0/0
Bytes 420/420
Snd Queue(Current/Max): 0/200
Interface: Serial2/0/0
SVC 1
State: P4
SVC <--> XOT Serial2/0/0-2.2.2.1 SVC 1024
Window size: input 2 output 2
Packet Size: input 128 output 128
Local PS: 0 Local PR: 0 Remote PS: 0 Remote PR: 0
Local Busy: FALSE Reset times: 0
Input/Output:
DATA 5/5 INTERRUPT 0/0
RR 0/0 RNR 0/0 REJ 0/0
Bytes 420/420
Snd Queue(Current/Max): 0/200
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Serial2/0/0
link-protocol x25
x25 x121-address 1111
x25 map ip 1.1.1.2 x121-address 2222
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
x25 switching
```

```
#
interface Ethernet1/0/0
ip address 2.2.1.1 255.255.255.0
#
interface Serial2/0/0
link-protocol x25 dce
#
x25 switch svc 1111 interface Serial2/0/0
x25 switch svc 2222 xot 2.2.2.1
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
sysname RouterC
#
x25 switching
#
interface Ethernet1/0/0
ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
#
interface Serial2/0/0
link-protocol x25 dce
#
x25 switch svc 2222 interface Serial2/0/0
x25 switch svc 1111 xot 2.2.1.1
#
return
```

- RouterD的配置文件

```
#
sysname RouterD
#
interface Serial2/0/0
link-protocol x25
x25 x121-address 2222
x25 map ip 1.1.1.1 x121-address 1111
ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
#
return
```

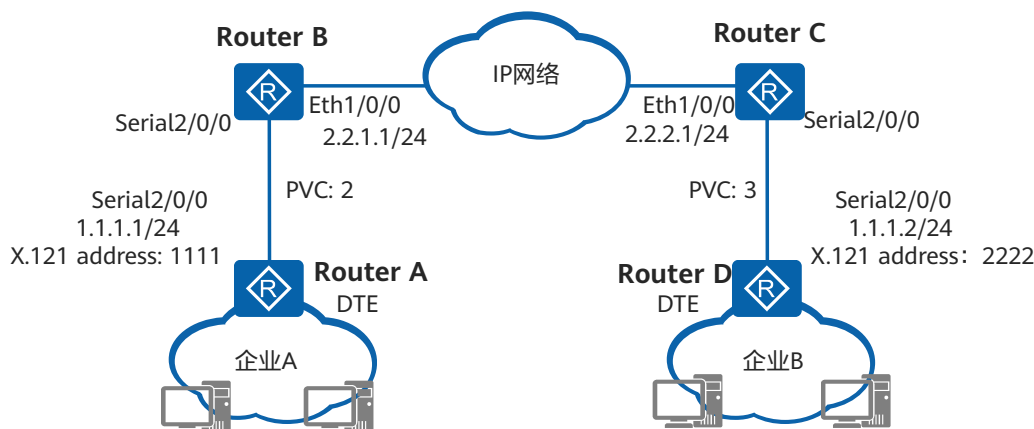
8.9.8 配置利用 XOT 技术通过 IP 网络实现不同 X.25 网络互联示例 (设备作 DCE，PVC 方式)

组网需求

如图8-25所示，企业A和企业B分别通过X.25接口上行接入RouterB和RouterC。其中，RouterB和RouterC上行通过以太网接口接入IP网络，且RouterB和RouterC之间路由可达。

已知企业A和企业B之间传输的X.25数据具有频繁、稳定的特点，企业希望能够以PVC方式在IP网络上传输X.25数据。

图 8-25 配置 XOT 的 PVC 应用组网图



配置思路

采用如下的思路：

1. 配置路由器A作为DTE，以PVC方式上行接入RouterB。
2. 配置路由器D作为DTE，以PVC方式上行接入RouterC。
3. 配置RouterB作为DCE，下行接入DTE，上行利用PVC XOT技术通过IP网络与RouterC互相通信。
4. 配置RouterC作为DCE，下行接入DTE，上行利用PVC XOT技术通过IP网络与RouterB互相通信。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置RouterA的X.25接口。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 2/0/0
[RouterA-Serial2/0/0] link-protocol x25 dte ietf
[RouterA-Serial2/0/0] x25 x121-address 1111
[RouterA-Serial2/0/0] x25 vc-range in-channel 10 20 bi-channel 30 1024
[RouterA-Serial2/0/0] shutdown
[RouterA-Serial2/0/0] undo shutdown
[RouterA-Serial2/0/0] x25 pvc 2 ip 1.1.1.2 x121-address 2222
[RouterA-Serial2/0/0] ip address 1.1.1.1 24
```

步骤2 配置RouterD

配置RouterD的X.25接口。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterD
[RouterD] interface serial 2/0/0
[RouterD-Serial2/0/0] link-protocol x25 dte ietf
[RouterD-Serial2/0/0] x25 x121-address 2222
[RouterD-Serial2/0/0] x25 vc-range in-channel 10 20 bi-channel 30 1024
[RouterD-Serial2/0/0] shutdown
[RouterD-Serial2/0/0] undo shutdown
[RouterD-Serial2/0/0] x25 pvc 3 ip 1.1.1.1 x121-address 1111
[RouterD-Serial2/0/0] ip address 1.1.1.2 24
```

步骤3 配置RouterB

启动X.25交换。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] x25 switching
```

配置Serial2/0/0。

```
[RouterB] interface serial 2/0/0
[RouterB-Serial2/0/0] link-protocol x25 dce ietf
[RouterB-Serial2/0/0] x25 vc-range in-channel 10 20 bi-channel 30 1024
[RouterB-Serial2/0/0] shutdown
[RouterB-Serial2/0/0] undo shutdown
```

配置PVC XOT路由，使企业A的流量能够通过IP网络传输到企业B，同时将接收到的企业B的流量转发到企业A。

```
[RouterB-Serial2/0/0] x25 xot pvc 2 2.2.2.1 interface serial 2/0/0 pvc 3
[RouterB-Serial2/0/0] quit
```

配置Ethernet1/0/0。

```
[RouterB] interface ethernet 1/0/0
[RouterB-Ethernet1/0/0] ip address 2.2.1.1 24
[RouterB-Ethernet1/0/0] quit
```

步骤4 配置RouterC

启动X.25交换。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterC
[RouterC] x25 switching
```

配置Serial2/0/0。

```
[RouterC] interface serial 2/0/0
[RouterC-Serial2/0/0] link-protocol x25 dce ietf
[RouterC-Serial2/0/0] x25 vc-range in-channel 10 20 bi-channel 30 1024
[RouterC-Serial2/0/0] shutdown
[RouterC-Serial2/0/0] undo shutdown
```

配置PVC XOT路由，使企业B的流量能够通过IP网络传输到企业A，同时将接收到的企业A的流量转发到企业B。

```
[RouterC-Serial2/0/0] x25 xot pvc 3 2.2.1.1 interface serial 2/0/0 pvc 2
[RouterC-Serial2/0/0] quit
```

配置Ethernet1/0/0。

```
[RouterC] interface ethernet 1/0/0
[RouterC-Ethernet1/0/0] ip address 2.2.2.1 24
[RouterC-Ethernet1/0/0] quit
```

步骤5 验证配置结果

两台主机可以互相ping通。

以RouterB为例查看虚电路信息。

```
[RouterB] display x25 vc
Interface: Serial2/0/0-2.2.2.1
PVC 3
State: D1
XOT PVC <--> Serial2/0/0 PVC 2 connected
Window size: input 2 output 2
Packet Size: input 128 output 128
```

```
Local PS: 0 Local PR: 0 Remote PS: 0 Remote PR: 0
Local Busy: FALSE Reset times: 1
Input/Output:
  DATA 7/7 INTERRUPT 0/0
  RR 0/0 RNR 0/0 REJ 0/0
  Bytes 588/588
  Snd Queue(Current/Max): 0/200
Interface: Serial2/0/0
PVC 2
State: D1
PVC <--> XOT Serial2/0/0-2.2.2.1 PVC 3 connected
Window size: input 2 output 2
Packet Size: input 128 output 128
Local PS: 0 Local PR: 0 Remote PS: 0 Remote PR: 0
Local Busy: FALSE Reset times: 13
Input/Output:
  DATA 7/7 INTERRUPT 0/0
  RR 0/0 RNR 0/0 REJ 0/0
  Bytes 588/588
  Snd Queue(Current/Max): 0/200
```

以RouterB为例查看XOT状态和配置信息。

```
[RouterB] display x25 xot
PVC 3: ( ESTAB )
tcp peer ip: 2.2.2.1, peer port: 55126
tcp local ip: 2.2.1.1, local port: 1998
socket keepalive period: 5, keepalive tries: 3
come interface name: Serial2/0/0-2.2.2.1
go interface name: Serial2/0/0
```

以RouterB为例查看PVC交换信息。

```
[RouterB] display x25 switch-table pvc
#1 (In: Serial2/0/0 - PVC2 ) <--> (Out: Serial2/0/0-2.2.2.1 - PVC3
)
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Serial2/0/0
link-protocol x25
x25 x121-address 1111
x25 vc-range in-channel 10 20 bi-channel 30 1024
x25 pvc 2 ip 1.1.1.2 x121-address 2222
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
x25 switching
#
interface Ethernet1/0/0
ip address 2.2.1.1 255.255.255.0
#
interface Serial2/0/0
link-protocol x25 dce
x25 vc-range in-channel 10 20 bi-channel 30 1024
x25 xot pvc 2 2.2.2.1 interface serial 2/0/0 pvc 3
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
sysname RouterC
#
x25 switching
#
interface Ethernet1/0/0
ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
#
interface Serial2/0/0
link-protocol x25 dce
x25 vc-range in-channel 10 20 bi-channel 30 1024
x25 xot pvc 3 2.2.1.1 interface serial 2/0/0 pvc 2
#
return
```

- RouterD的配置文件

```
#
sysname RouterD
#
interface Serial2/0/0
link-protocol x25
x25 x121-address 2222
x25 vc-range in-channel 10 20 bi-channel 30 1024
x25 pvc 3 ip 1.1.1.1 x121-address 1111
ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
#
return
```

8.10 X.25 FAQ

8.10.1 LAPB 已经处于“连接（Connect）”状态，但是 X.25 协议却为什么迟迟不能 Up

导致此现象出现的原因是，建立连接的两端设备的接口工作在同一模式下（DTE或DCE）。

修改一端接口的工作方式，保证一端工作在DTE模式，另一端工作在DCE模式。

8.10.2 X.25 协议已经 Up，但是却为什么无法建立虚电路，即无法 Ping 通

这种情况有可能是下列原因之一造成的：

- 未配置本地X.121地址；
- 未配置到对端的地址映射；
- 未配置对端X.121地址；
- 未配置对端到本地的地址映射；
- 信道范围不正确；
- 携带了网络不允许的设施选项。

排除该故障，可以按照如下步骤进行：

- 如果地址配置不正确，只要修改为正确的配置即可；
- 对于后两个原因，应该向网络管理部门咨询正确的信道范围和允许的设施选项。

8.10.3 可以建立虚电路，但是在数据传输的过程中为什么却频繁地复位或清除

造成这种现象的原因很有可能是流量控制参数配置有误。

解决该问题，可以按照如下步骤进行：

- 如果是两端设备直接相连，请检查本地的发送窗口、接收窗口和对端的接收窗口、发送窗口是否匹配。
- 如果是接入到X.25公共分组网，请向网络管理部门咨询正确的流量控制参数。

8.10.4 设备作为 DCE，配置 XOT 的 SVC 应用后为什么不能 Ping 通

造成这种现象的原因很多，可能是接口的物理和协议状态没有Up，也可能是SVC配置或XOT的配置有误。

解决该问题，可以按照如下步骤进行：

1. 首先检查接口的物理和协议状态是否为Up。
2. 如果接口状态为Down，查看物理连接和底层配置是否正确。
3. 如果接口没有问题，检查本地是否使能X.25交换功能。
4. 如果使能X.25交换功能，接下来检查SVC的配置是否正确。
5. 如果SVC配置也没问题，请再检查XOT的配置是否正确。

8.10.5 设备作为 DCE，配置 XOT 的 PVC 应用后为什么不能 Ping 通

造成这种现象的原因很多，可能是接口的物理和协议状态没有Up，也可能是PVC配置或XOT的配置有误。

解决该问题，可以按照如下步骤进行：

1. 首先检查接口的物理和协议状态是否为Up。
2. 如果接口状态为Down，查看物理连接和底层配置是否正确。
3. 如果接口没有问题，检查本地是否使能X.25交换功能。
4. 如果使能X.25交换功能，接下来检查SVC的配置是否正确。
5. 如果PVC配置也没问题，请再检查XOT的配置是否正确。

8.10.6 设备通过 XOT 功能转发大量 X.25 报文出现丢包现象

使用XOT功能转发X.25报文时，设备需要将X.25报文封装到TCP报文，然后上传到主控板的CPU，但是TCP报文上传CPU有一个限制速率，超过这个速率，设备将丢弃上传到CPU的TCP报文。所以，当使用XOT功能转发大量X.25报文时，可能会因为超过TCP报文上传CPU的限制速率而出现丢包现象。

解决这一问题，可以在CPU利用率允许的情况下，适当提高TCP报文上送主控板CPU的限制速率。方法如下：

1. 执行命令**display cpu-defend configuration packet-type tcp sru**，查看TCP报文上传CPU的速率限制；
2. 执行命令**display cpu-usage configuration**，查看主控板CPU的占用率；
3. 在系统视图下执行命令**cpu-defend policy policy-name**，创建防攻击策略；

4. 在防攻击策略视图下执行命令**packet-type tcp rate-limit *rate-value***，提高TCP报文上送CPU的限制速率；

 说明

提高TCP报文上送CPU的限制速率会提高CPU占用率，因此执行本步骤需要确保不影响CPU正常运行，不影响设备其他业务正常运行。

5. 在系统视图下执行命令**cpu-defend-policy *policy-name***，配置在主控板上应用防攻击策略，这样提高TCP报文上送CPU的限制速率才会生效。